

课堂调查：

你为什么选择《气象与气候学概论》这门课程？

A
B
C
D
E
F

对气象和气候学的相关知识比较感兴趣

为了学分（1.5分）

可能与我后期的规划（学习、科研、工作等）密切相关

随缘，瞎选的

时间正好合适

感觉考试会比较好过

前言——气象学与气候学的 研究内容

中国矿业大学 环境与测绘学院

凌肖露

2025-2026 第一学期

个人经历



◆ 教育背景:

- 2004/09-2008/07 学士, 大气科学(基地班), 兰州大学
- 2008/09-2011/06 硕士, 气象学, 兰州大学
导师: 符淙斌教授(兰州大学翠英讲席教授)
- 2011/09-2016/03 博士, 大气科学, 南京大学
导师: 符淙斌教授
- 2013/10-2015-02 CSC联合培养博士, 美国德克萨斯大学奥斯汀分校,
外方导师: Professor Zong-Liang Yang
(杰克逊学院讲席教授, NCAR CCSM LMWG共同主席)

◆ 工作经历:

- 2020/11-至今 副教授, 中国矿业大学环境与测绘学院
- 2016/06-2019/06 博士后, 南京大学地理与海洋科学学院
合作导师: 鹿化煜教授
- 2019/06-2020/10 专职科研, 南京大学大气科学学院
合作导师: 符淙斌教授

◆ 研究方向:

- 大气环境遥感
- 卫星遥感数据的应用

2025/11/11

3

你能看懂天气预报吗？

2022.09.01

2025.10.29

网络视频

https://www.bilibili.com/video/BV1hG4y167Ap/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=385cd976db828deecdeeffaf5b5a52ac

温馨提示：此视频框在点击“上传手机课件”时会进行转换，用手机进行观看时则会变为可点击的视频。此视频框可被拖动移位和修改大小

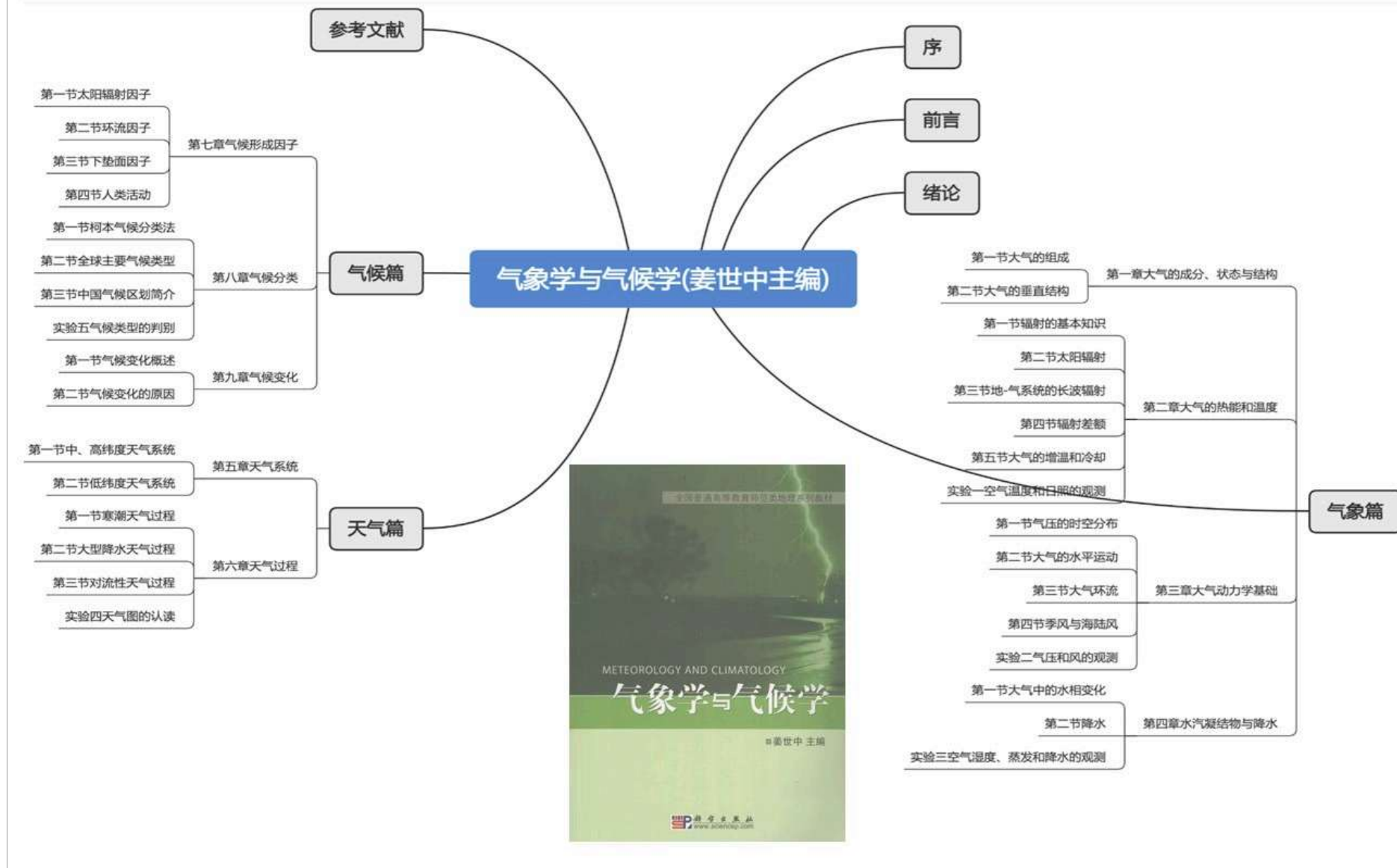
网络视频

https://www.bilibili.com/video/BV1s3yaB3Eow?spm_id_from=333.788.recommend_more_video.-1&trackid=web_related_0.router-related-2206419-bzvv8.1762152879661.590&vd_source=385cd976db828deecdeeffaf5b5a52ac

温馨提示：此视频框在点击“上传手机课件”时会进行转换，用手机进行观看时则会变为可点击的视频。此视频框可被拖动移位和修改大小

提问：视频中报的是天气，还是气候呢？

课件参考



功在平时：期
末考试的题来
源于课堂哦

课程设置

2025-2026秋学期《气象与气候学概论》课程安排

序号	周数	时间	星期	章节安排
1	11	2025.11.11, 7-8节	二	前言——气象学与气候学的研究内容
2	11	2025.11.13, 3-4节	四	第一章 大气的成分、状态与结构
3	12	2025.11.18, 7-8节	二	第二章 大气的热能和温度
4	12	2025.11.20, 3-4节	四	第二章 大气的热能和温度
5	13	2025.11.25, 7-8节	二	第三章 大气动力学基础
6	13	2025.11.27, 3-4节	四	第四章 水汽凝结物与降水
7	14	2025.12.02, 7-8节	二	第五章 天气系统
8	14	2025.12.04, 3-4节	四	第六章 天气过程
9	15	2025.12.09, 7-8节	二	第七章 气候形成因子
10	15	2025.12.11, 3-4节	四	第七章 气候形成因子
11	16	2025.12.16, 7-8节	二	第八章 气候分类
12	16	2025.12.18, 3-4节	四	第九章 气候变化

课程考核：平时成绩（40%）+ 期末考试（60%）

平时成绩：课堂回答问题作为签到使用（腾讯+雨课堂）；平时作业1-2次。

本节课提纲

- 气象学与气候学的**概念**
- **气候系统**
- 气象学与气候学的**研究方法**
- 气象学和气候学**发展简史**
- 气象学和气候学在国民经济和社会发展中的作用

头脑风暴:

提起气象与气候学，你的脑海里冒出来哪些词汇？

“春雨惊春清谷天，夏满芒夏暑相连。秋处露秋寒霜降，冬雪雪冬小大寒。”“二十四节气歌中的”气“指的是（）

- ☒ A 气象
- ☐ B 气候
- ☐ C 大气
- ☐ D 天气
- ☐ E 节气

1.1 气象学和气候学的概念

一、气象学和气候学的研究对象和任务

1、气象学与气候学的概念

气象学 (Meteorology): 研究大气中所发生的各种物理现象和物理过程的学科。

气候学 (Climatology): 研究气候特征、分布、变化、形成及其与人类活动相互关系的科学。

- 大气科学的研究对象是大气圈，是研究大气中各种现象、过程的成因和时空分布规律，以及如何利用这些规律为人类服务的科学。
- 气象学和气候学的研究对象是大气圈，即研究大气圈及大气圈与水圈、冰雪圈、岩石圈、生物圈之间的相互作用，通过对大气、天气和气候的探索，掌握大气中各种现象和过程的时空分布规律和成因，并用以为人类服务。

1.1 气象学和气候学的概念

- 大气

包围着地球的整个空气层称之为大气。

- 天气

某一地区在某一瞬间或某一短时间内大气状态（如气温、湿度、压强等）和大气现象（如风、云、雾、降水等）的综合。天气随时间的变化，即天气变化。

- 气候

指在太阳辐射、大气环流、下垫面性质和人类活动在长时间相互作用下，在某一时段内大量天气过程的综合；是地球与大气之间长期进行能量交换和物质交换所形成的自然现象。

- 天气系统

指具有一定的温度、气压或风等气象要素空间结构特征的大气运动系统。



然而，实际工作中，天气学只研究对天气演变起重要作用的那些天气现象和天气系统。



描述天气现象的七个基本要素：

温度、气压、湿度、风、云、降水、能见度

1.1 气象学和气候学的概念

- 气候

1. 古代的气候概念

来源于希腊语Klima，倾斜，指的是太阳光线照射到地球表面各地的倾斜角大小。

我国汉代《淮南子》中记载的二十四节气，15天为一“气”。

汉代《逸周书》的《时训解》将每气分为三“候”，5天为1候。

一、气象学和气候学的概念

2. 经典的气候概念

长期以来，气候可以看成是气象要素的平均，指某一地区长期的大气**平均**状态，即长时期的天气的综合表现。

- **长期的时间范围**：通常指半个月以上时间。
- **平均**：WMO（世界气象组织）规定，30年为整编气候资料时段长度的最短年限，并以1931-1960年的气候要素的统计量作为可比较标准。对于当前的气候，规定用刚过去的30年的平均值作为准平均，每10年更新一次。

气候统计通常更注重其平均值，但我们更感兴趣的是那些持续时间较长的**极端**天气事件。

古典的气候三要素——温、压、湿

一、气象学和气候学的概念

3. 现代的气候概念——气候系统

解释气候的形成、预测气候的变化，不能仅限于古典的气候的三要素，也不能仅限于研究大气圈，而是要研究包括大气圈、水圈、冰雪圈、岩石圈和生物圈的整个系统——气候系统。

现代气候指包括大气圈、水圈、冰雪圈、岩石圈和生物圈在内的整个气候系统物理状态的统计特征，包括平均值、极值、各阶距和各气候变量的联合概率分布，反映了气候相对稳定又不断变化的双重性。

今年是2025年，如果我们想计算气候平均值作为标准，应当以（）作为气候的准平均值。

- ☐ A 1931~1960
- ☐ B 1971~2000
- ☐ C 1981~2010
- ☒ D 1991~2020
- ☐ E 2001~2030

一、气象学和气候学的概念

2. 气象学研究的基本内容

- ① 把大气当作研究的物质客体来探讨其特性和状态;
- ② 研究导致大气现象发生和发展的能量来源、性质;
- ③ 研究大气现象的本质, 从而解释大气现象;
- ④ 预测和改善大气环境服务, 满足人类生活和生产的需要。

一、气象学和气候学的概念

3. 天气和气候的差别

- **时间尺度**

天气：瞬时的或较短时间、周期短。

气候：长期的、平均状况、周期长。

- **变化情况**

天气：一般具有多变性。

气候：一般比较稳定、有规律性。

一、气象学和气候学的概念

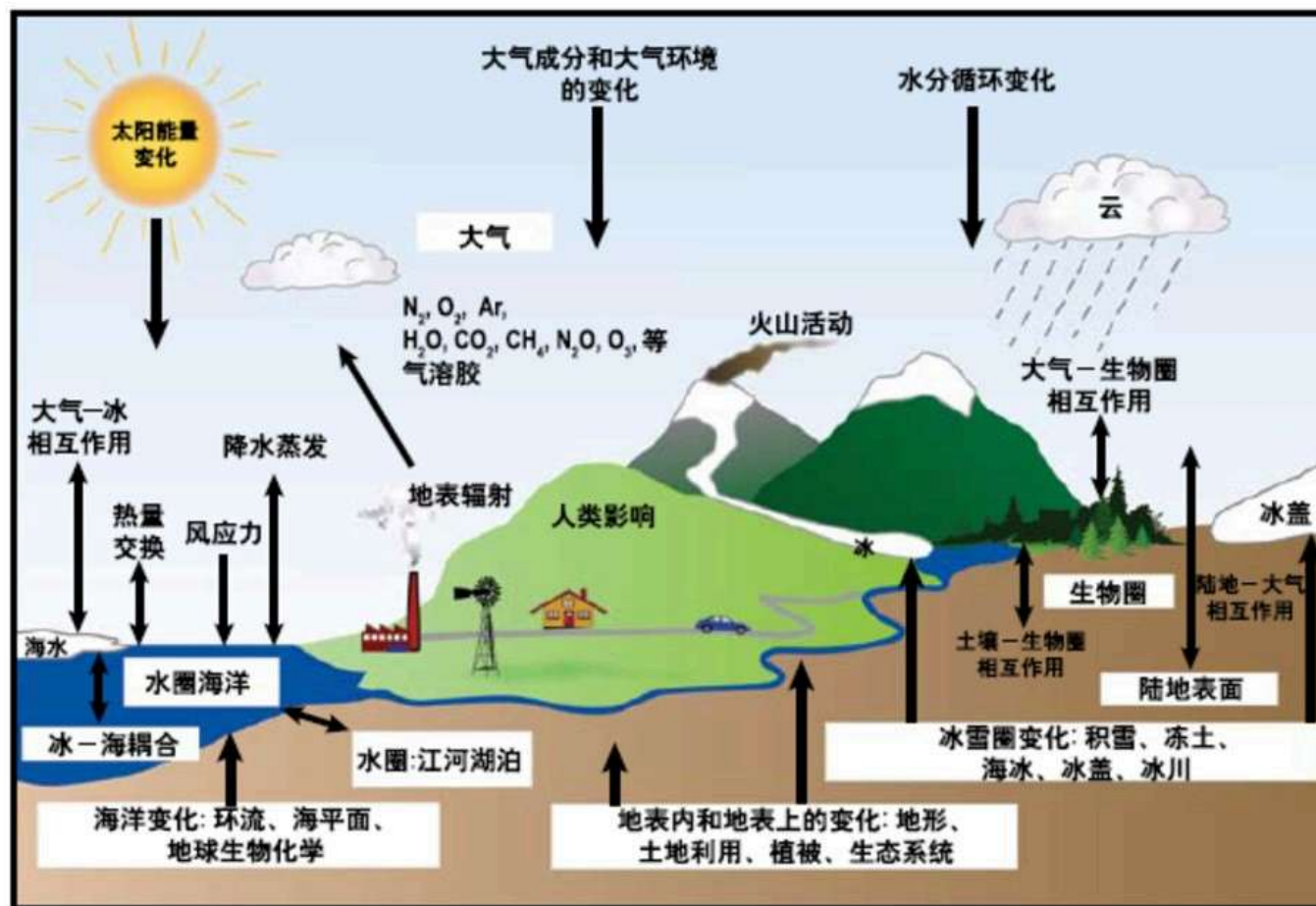
气候变化、气候变率和气候变迁的概念

- **气候变化：**气象状况持续多年的变动。气候变化可能只包括单一的气候要素，如温度或者降水量，通常也伴随着天气型的改变，如持续的气候变暖、干旱和日照状况的变化。
- **气候变率：**WMO规定的表现气候状态的基本时段（30年）内气候振动称为气候变率。
- **气候变迁：**气候的长期演变，指时间尺度为万年的地质时期的气候变化。

- **地球科学**的研究对象是大气圈、水圈、冰雪圈和岩石圈，其主要任务在于解释地球本身的发展规律，揭示人类活动与地球环境相互作用的效应，从而为合理开发与利用自然资源、防止自然灾害、保护和优化生态环境，为社会经济发展提供基础理论和资料。

二、气候系统

大气圈(atmosphere), 水圈(hydrosphere), 岩石圈(lithosphere)-Land surface, 冰雪圈(cryosphere), 生物圈(biosphere)

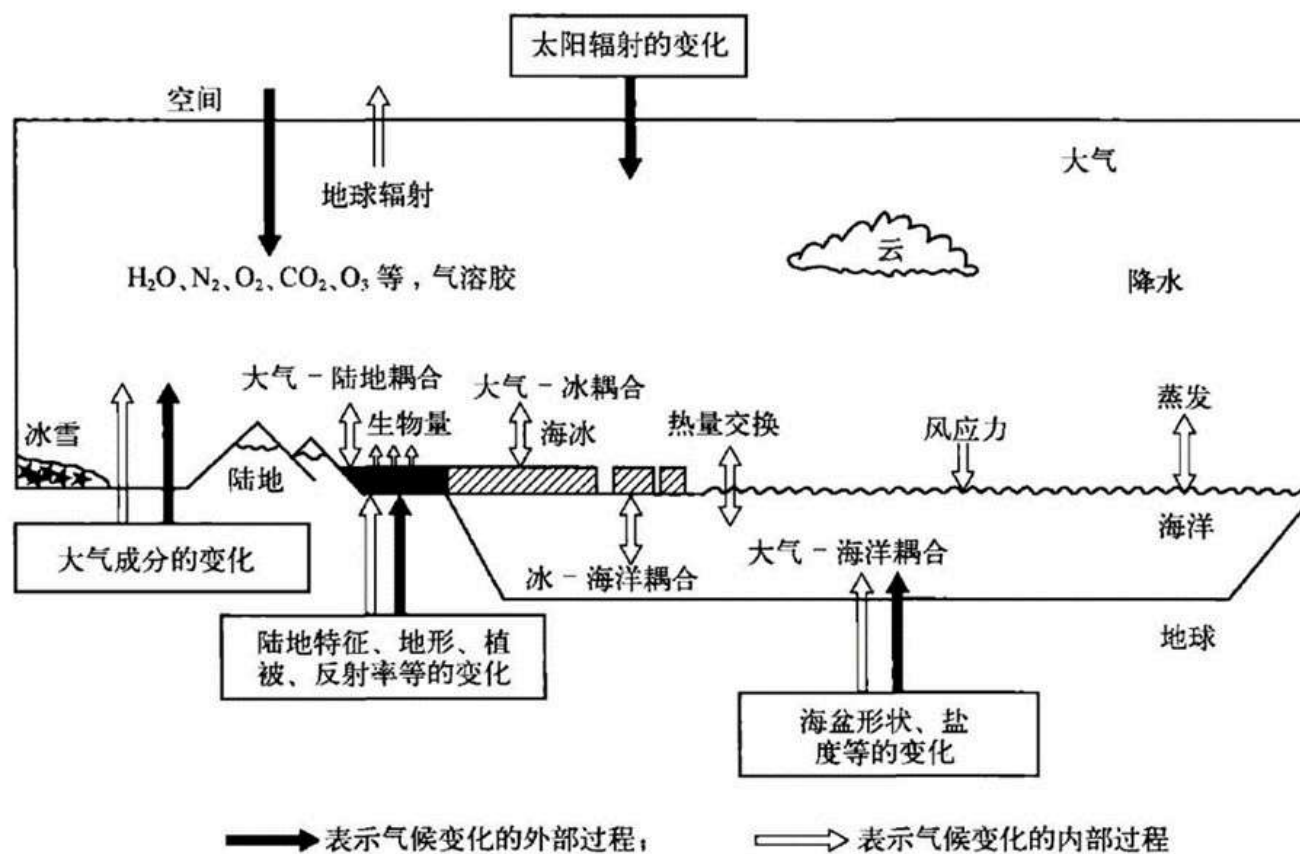


地球表层系统 - 功能:

物质传输、能量流动、信息传递

二、气候系统

气候系统：包括**大气圈、水圈、陆地表面、冰雪圈和生物圈**在内的，能够决定**气候形成、气候分布和气候变化**的统一的物理系统。



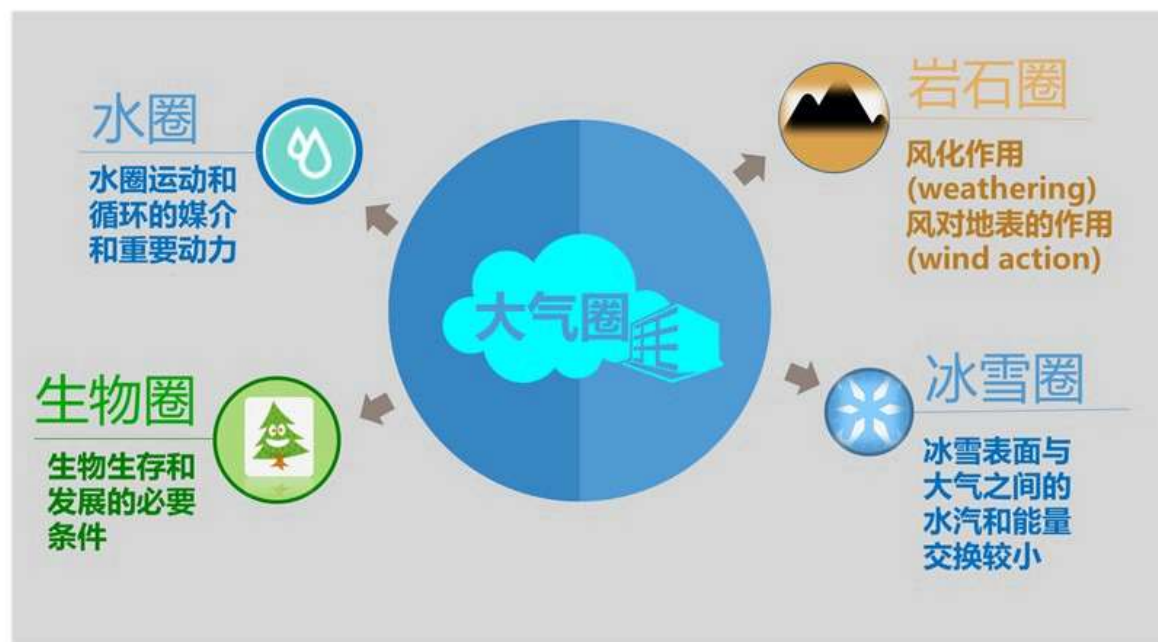
二、气候系统——大气圈

- 大气圈

气候系统最活跃、变化最大的部分，也是气候系统的主体部分。

大气圈的热量占整个气候系统总热量的3.4%，故大气对气候系统其他成员的影响主要是动力作用，而海洋、冰雪、陆面等其他成员对大气的影响主要是热力作用。

气候形成的三大因子：大气环流、太阳辐射、海陆分布



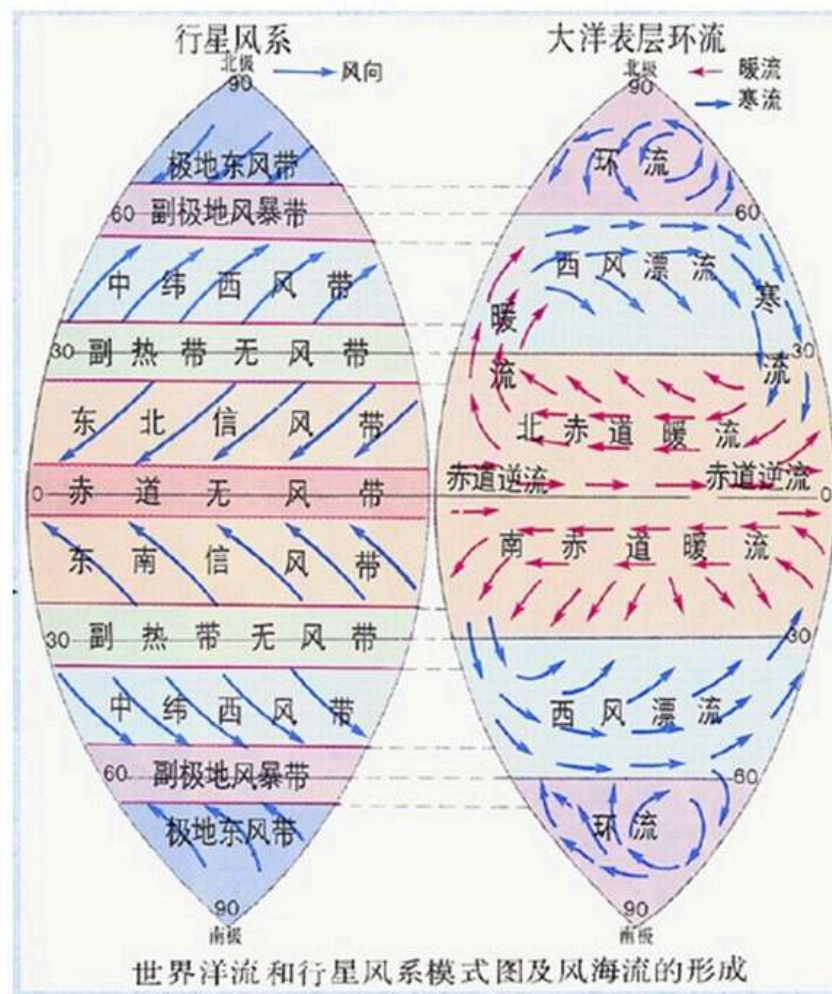
大气对海洋的动力影响

- 大气运动通过风应力作用于海洋，是**海水运动（洋流）**的主要动能；海水的运动调整海洋的**温盐分布**，进而影响气候。
- **洋流(Currents)**是指由温度、密度差异和**大气对海洋的风应力**引起的海洋表层流，其形成的主要原因是**长期定向风的推动**。
 - **主要动力——盛行风**
 - 盛行风吹拂海面，推动海水随风漂流，上层海水带动下层海水流动形成风海流。

大气环流和气压场决定着大洋表层环流系统

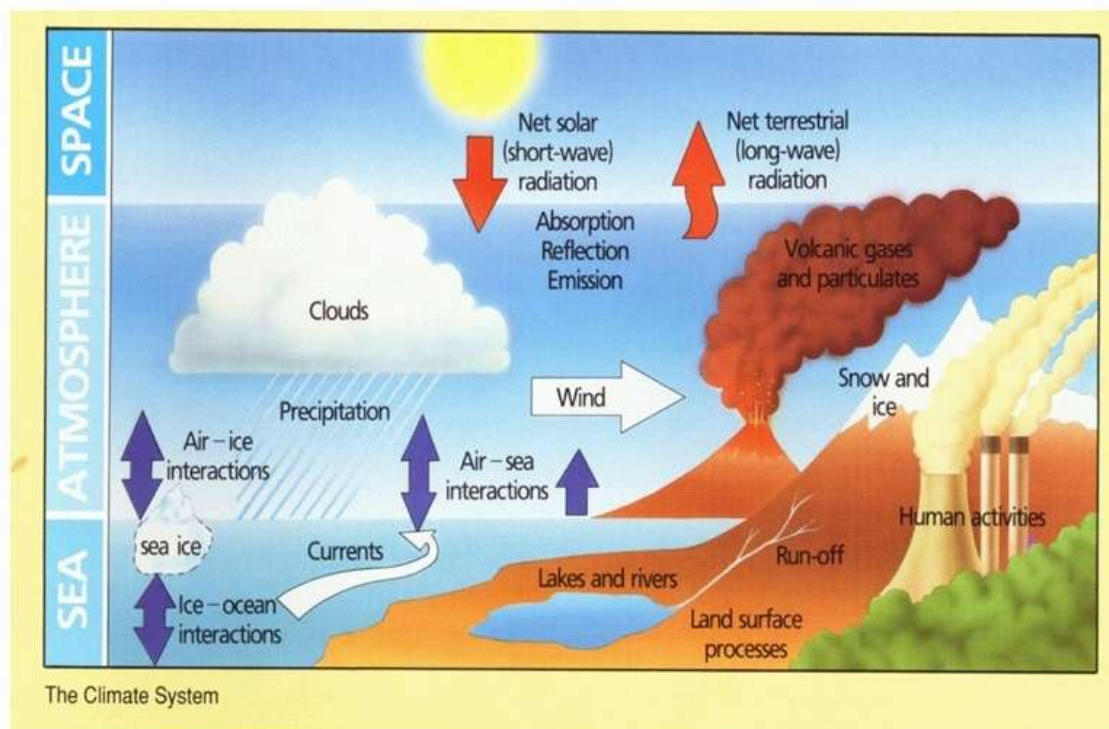
大洋表层环流与**盛行风系**相适应，格局：

- ① 以南北回归**高压带**为中心形成**反气旋型**大洋环流；
- ② 以北半球中高纬海上**低压区**为中心形成**气旋型**大洋环流；
- ③ 南半球中高纬海区没有气旋型大洋环流，而被**西风漂流**所代替；
- ④ 在南极大陆形成**绕极环流**；
- ⑤ 北印度洋形成**季风环流区**。



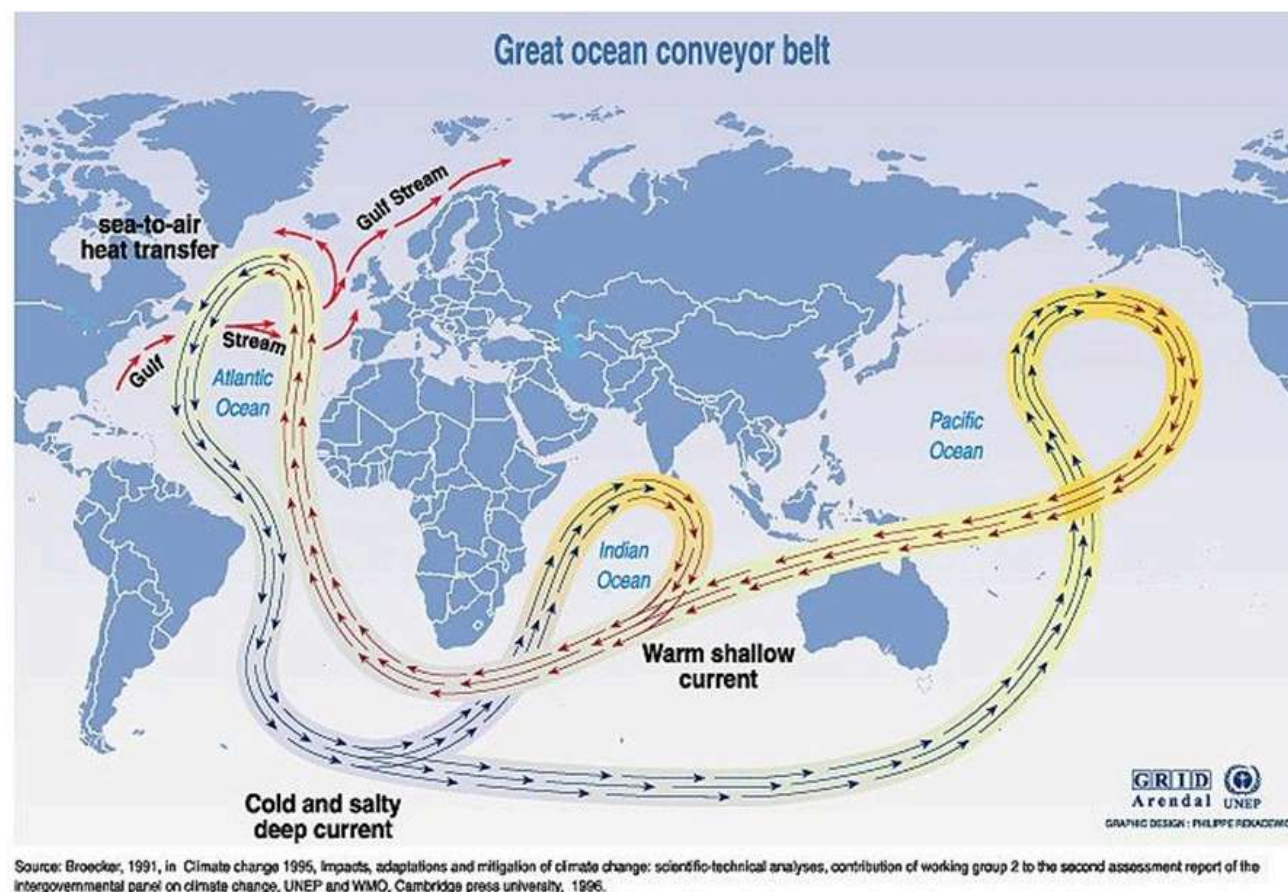
大气对海洋的热力影响

• **大气的热力层结**，**云量**及其分布影响海面对太阳辐射的吸收，海洋与大气间的热量交换，影响**海洋的热状况和温盐分布**，进而影响气候。



→→**温盐环流 (Thermohaline Circulation, THC)** 是由海洋表层或接近表层的冷海水或高盐度产生的高密度海水所驱动，尽管其名称是温盐环流，但它实际上还受到**风力**和潮汐力的驱动作用。

大尺度大气强迫的相互影响，包含有在低纬的加热和蒸发，在高纬的降温和降水增加，组成了现代**THC**潜在不稳定的基础。



全球温盐环流输送带示意图

大气对岩石圈的作用

•风化作用(weathering)

是指在近地表，在大气、水、生物等要素的影响下，使岩石或矿物在原地被破坏的过程。

•风对地表的作用(wind action)

风蚀作用（风对地表的破坏作用，如雅丹地貌）

风的搬运与沉积（形成各种地貌，如戈壁、沙漠）

风化作用(weathering)



中国 • 台湾

风化作用(weathering)



美国 • 羚羊谷

风对地表的作用 (wind action)



二、气候系统——岩石圈

• 岩石圈

反照率：较海洋大，0.10~0.80之间

陆气相互作用：能量、动量和物质的交换

地表热力作用：热源和冷源（如青藏高原）

陆地水循环：土壤湿度、蒸发、径流等

气溶胶：大气中尘埃粒子的源地（如火山灰、沙尘暴等）

演变时间： 10^5 - 10^7 年以上

陆地—大气相互作用

陆地大气相互作用过程是指那些

受到气候和其它环境因素控制的、
并可以引起气候和环境变化的、
发生在地表（包括生物圈）和土壤中的、
控制地面和大气直接热量、动量、水分和其它物质交换
的过程。

陆地生态系统，特别是植被，在陆地大气相互作用过程中发挥重要作用。

一些具体过程：

大气—植被—土壤中间的辐射传输过程
感热和潜热交换
土壤蒸发和植被蒸腾
物质交换，特别是通过植被进行的物质交换
地面粗糙度和陆气之间的动量传递过程
一些陆面水文过程

二、气候系统——冰雪圈

- **冰雪圈指全球的冰体和积雪，是气候寒冷的产物。**可分两类，一类为陆冰由冰川、季节性雪盖和永冻层等组成；另一类为海冰。

陆冰



冰川



冻土



海冰



雪被

来源: 缪启龙, 江志红, 陈海山, 余锦华. 《现代气候学》. 2010. 图片来源: 冰川在线网(www.glaciers-online.net).

二、气候系统——冰雪圈

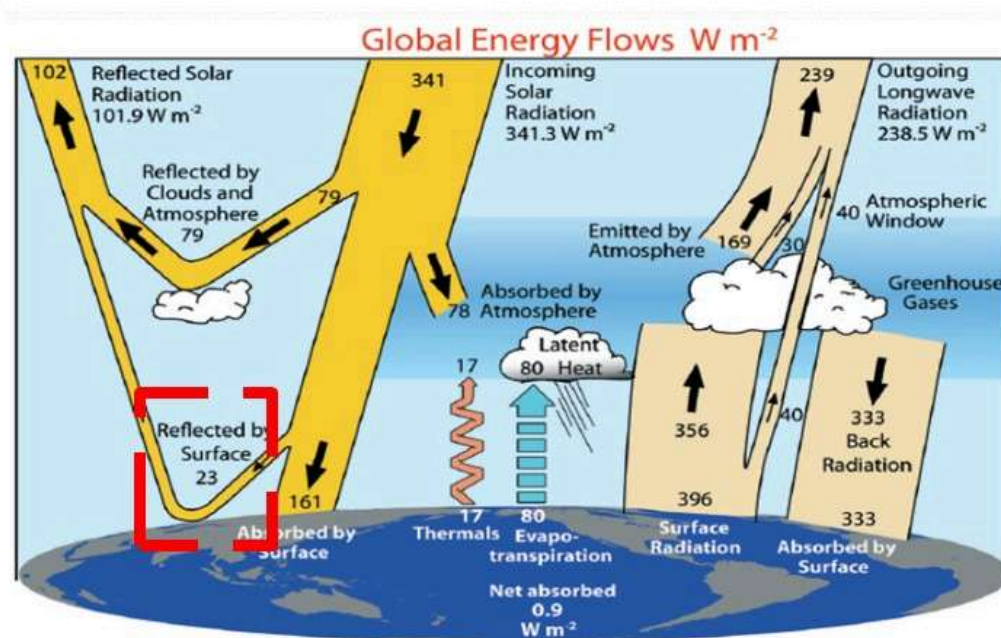
- 和其它圈层有复杂的相互作用和反馈。



种类:	雪盖	冻土、大陆冰川、海冰	冰原
空间尺度:	区域		全球
时间尺度:	日	年	世纪

冰雪圈在地球系统中作用

- 1. 冰雪圈可以影响气候系统的辐射，进而影响地表热力平衡。其高反射率可以使反射太阳辐射量增加；同时近似完全黑体，有很强的长波辐射放射能力，可以放出更多的长波辐射。



地球能量收支平衡示意图

来源: Trenberth et al., 2009, BAMS,

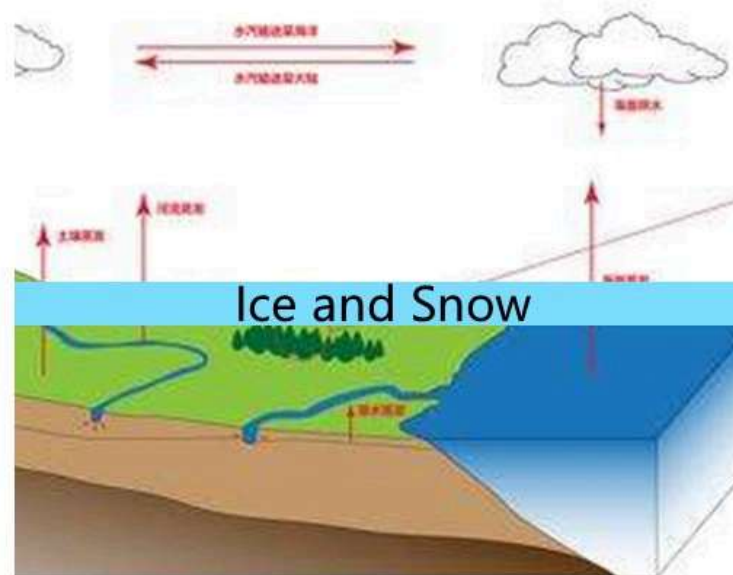
2025/11/11

冰雪圈在地球系统中作用

- 2. 冰雪覆盖影响地球热量交换，同时也隔绝了大气和海洋之间的水汽、动量交换。对地球系统变化起着稳定器的作用。



地表热量交换

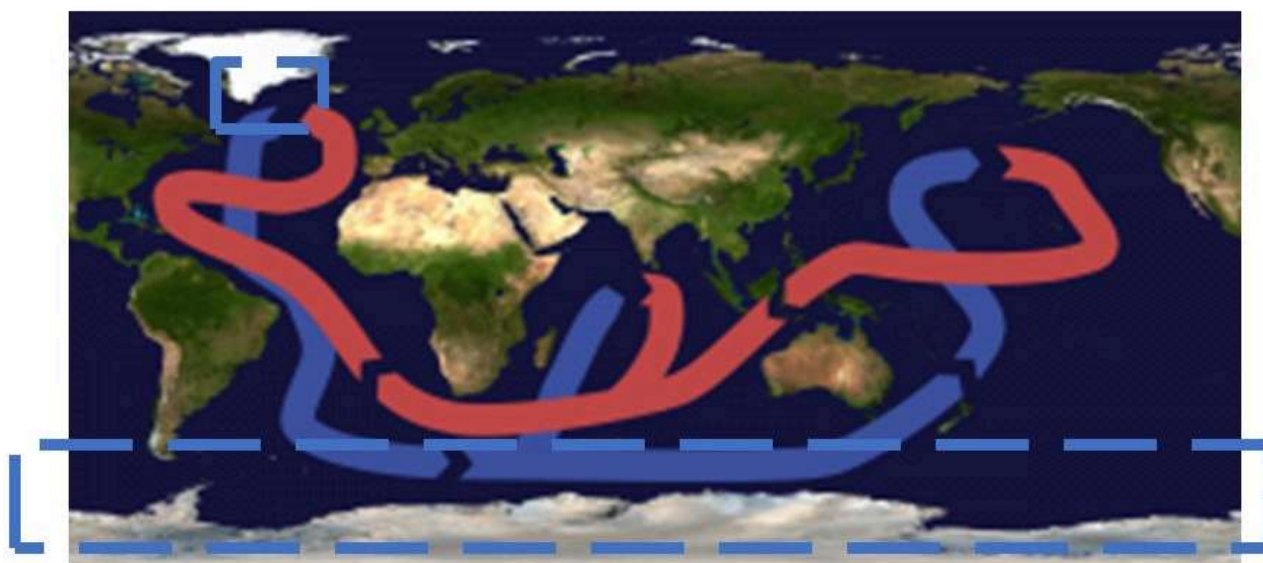


地表水汽交换

2025/11/11

冰雪圈在地球系统中作用

- **3. 冰雪圈会影响全球热力环流。** 冰雪具有高溶解潜热，其形成和融化过程可以吸收和放出大量热量，是地球系统中重要的冷源。
- 冰雪圈的融化可以使得其邻近的海水变得寒冷而且富有盐分，这样将有助于全球热力环流的维持。同时通过大气环流，可以使得远方气温下降。



全球热力环流

来源: Wikimedia Commons.

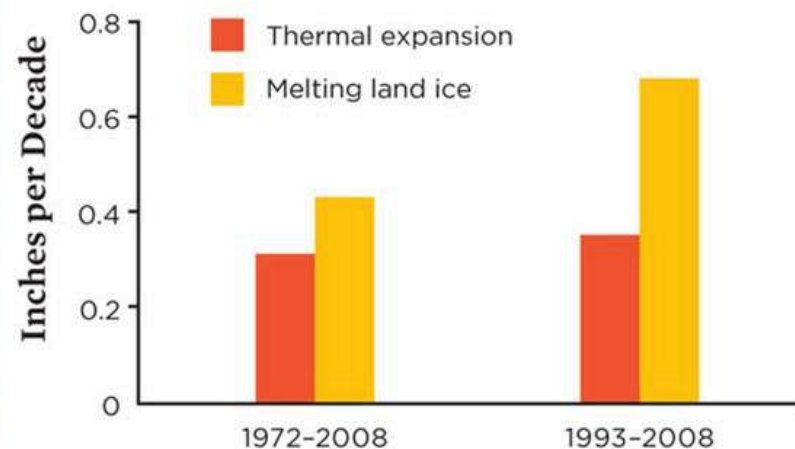
2025/11/11

冰雪圈在地球系统中作用

- **4. 冰雪圈的融凝对海平面的变化有直接的影响。**有学者研究说明，在全球暖化背景下，冰雪消融对海平面上升的贡献大于海水自身膨胀的影响。
- 同时冰雪消融甚至有可能加速全球变暖。



冰雪消融对地表覆盖的影响



冰雪消融和热膨胀影响的比较

来源: Meier et al., 2007, Science, 图片来源: 科学网(<http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2013/11/284858.shtml?id%3D284858>)。

2025/11/11

冰雪圈在地球系统中作用

Ice on Land	Percent of Global Land Surface ^a	Sea Level Equivalent ^b (metres)
Antarctic ice sheet ^c	8.3	58.3
Greenland ice sheet ^d	1.2	7.36
Glaciers ^e	0.5	0.41
Terrestrial permafrost ^f	9–12	0.02–0.10 ^g
Seasonally frozen ground ^h	33	Not applicable
Seasonal snow cover (seasonally variable) ⁱ	1.3–30.6	0.001–0.01
Northern Hemisphere freshwater (lake and river) ice ^j	1.1	Not applicable
Total^k	52.0–55.0%	~66.1
Ice in the Ocean	Percent of Global Ocean Area ^a	Volume ^l (10 ³ km ³)
Antarctic ice shelves	0.45 ^m	~380
Antarctic sea ice, austral summer (spring) ⁿ	0.8 (5.2)	3.4 (11.1)
Arctic sea ice, boreal autumn (winter/spring) ⁿ	1.7 (3.9)	13.0 (16.5)
Sub-sea permafrost ^o	~0.8	Not available
Total^p	5.3–7.3	

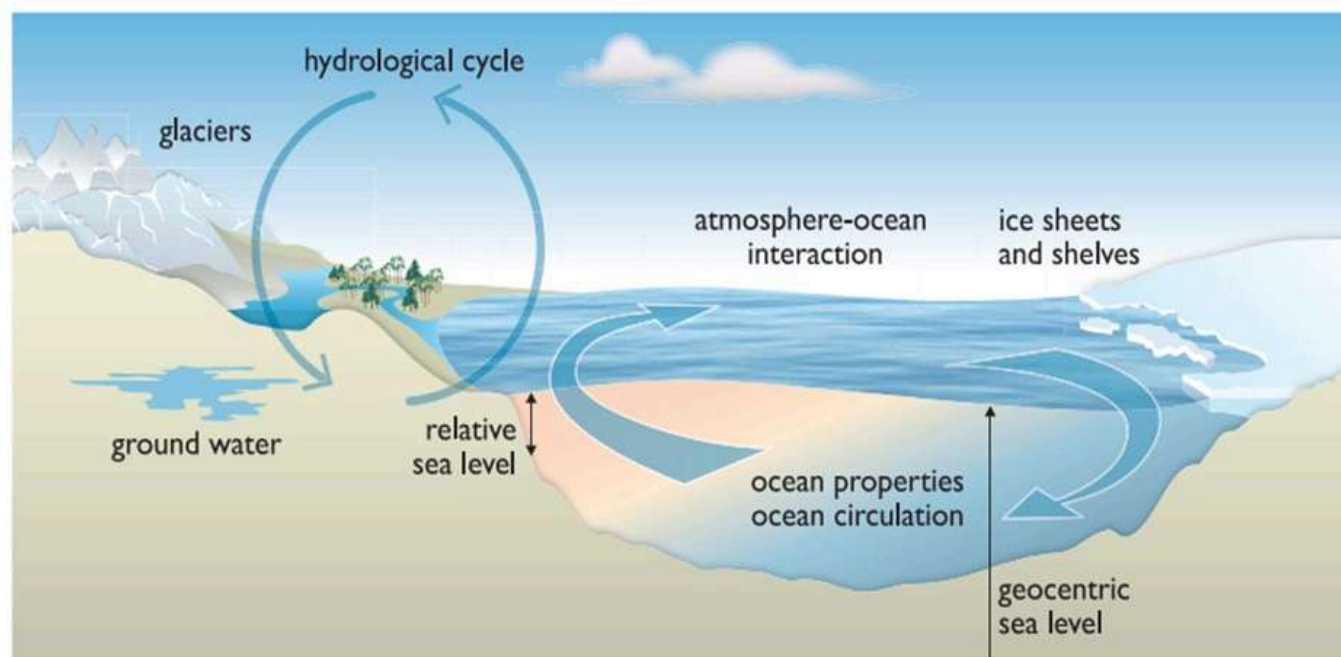
冰雪圈的消融对海平面上升的贡献

来源: IPCC AR5, 2013.

2025/11/11

冰雪圈在地球系统中作用

- 5. 在地球系统的水循环中扮演着重要的作用（冰雪消融、升华等过程）。
- 季节性冰雪圈会在气温上升时融化，成为河流补给，影响下渗等水循环过程，冬季寒冷时会形成海冰。同时在降水分布中起重要作用。



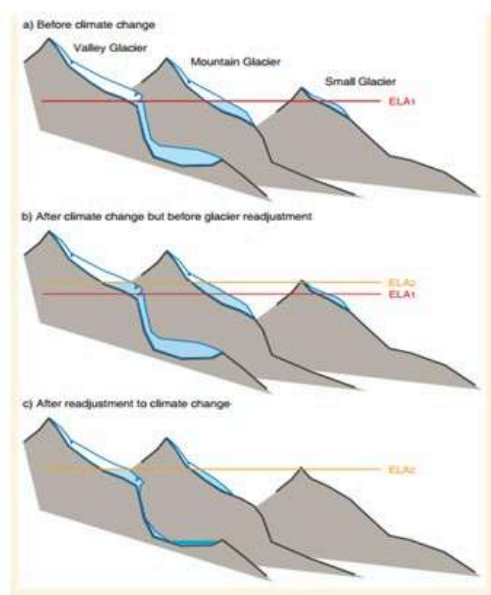
全球水循环

来源: IPCC AR5, 2013.

2025/11/11

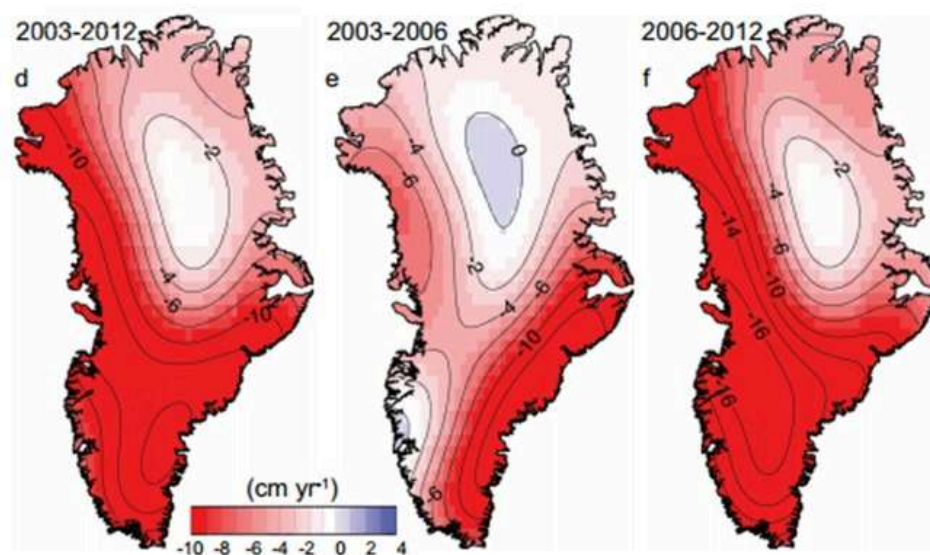
冰雪圈在地球系统中作用

- **6. 冰雪圈是全球变化最明显的指示剂之一。**冰雪圈对地球系统变化响应迅速，是地球系统变化的明显的指标之一。
- 地球表面的水量（固态和液态）是近似恒定的，因此如冰期和间冰期的转换可以通过海平面高度和冰川体积的变化显示出来。



来源: IPCC AR5, 2013.

雪线上升



格陵兰冰原的衰退

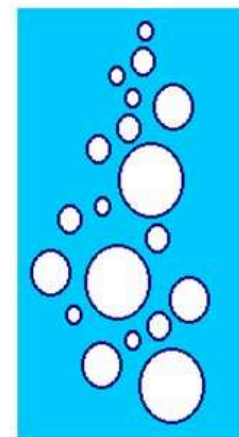
2025/11/11

冰雪圈在地球系统中作用

- 7. 冰雪圈同时也记录着记录地球系统信息，以便于我们对过去地球系统特征进行深入了解。



Alaska半岛McCarty冰川的衰退



包含:

- 痕量气体
- 火山灰
- 花粉
-

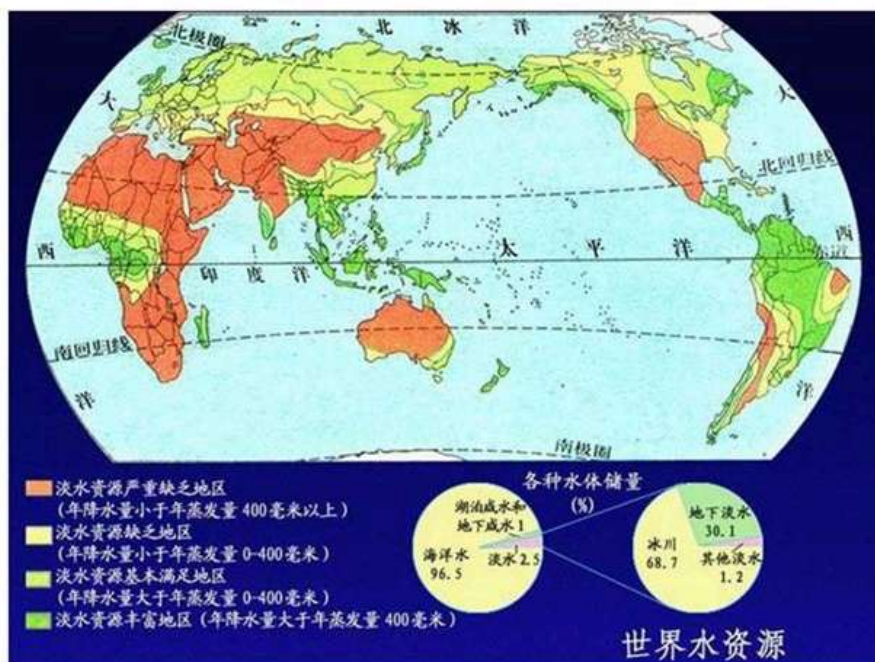
冰川气泡中可能有的成分

来源: 1909 photo by Ulysses Sherman Grant, U. S. Geological Survey Photo Library, public domain. 2004 photo by Bruce F. Molnia, U. S. Geological Survey, public domain.)

2025/11/11

冰雪圈在地球系统中作用

- 8. 冰雪圈是重要的水源，中高纬度的大陆冰川是河流的主要源泉。在我国干旱半干旱区，青藏高原的冰雪圈融水供养着邻近区域众多的人口。



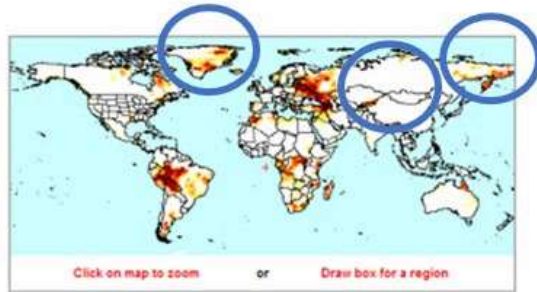
世界水资源分布

来源: 缪启龙, 江志红, 陈海山, 余锦华. 《现代气候学》. 2010. 图片来源: 地理学科网(<http://dl.zxxk.com/article/229617>).

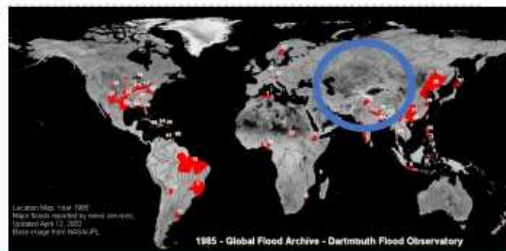
2025/11/11

冰雪圈在地球系统中作用

- **9. 冰雪圈会带来自然灾害。** 冰雪圈的主要灾害为雪崩、洪水和崩塌。
- 在以冰雪圈为主要水源的地区，冰雪圈的融凝将会造成局地的洪水或干旱事件。



全球干旱事件(1985-2006)



全球洪水事件(September 2010)



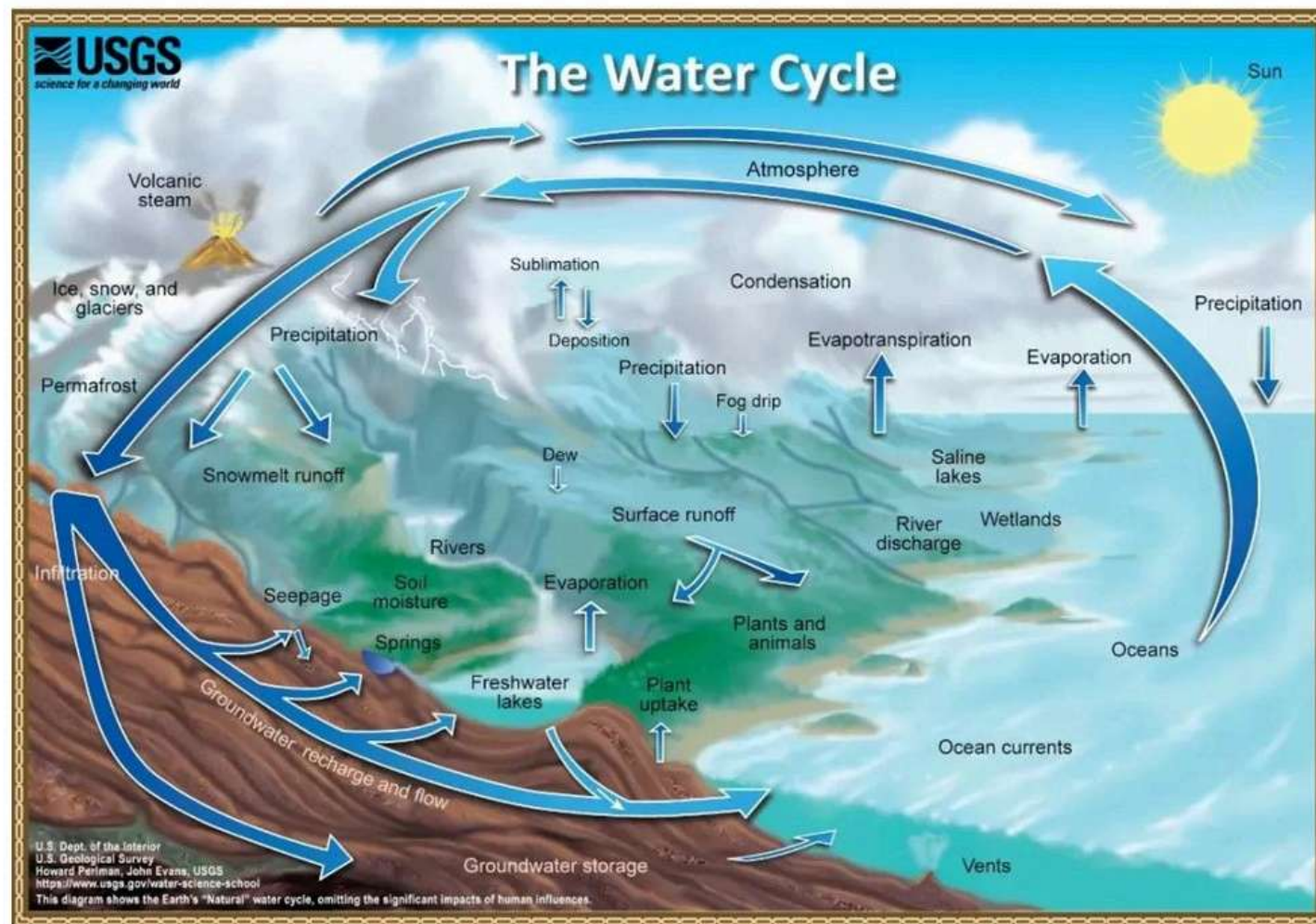
雪崩

2025/11/11

二、气候系统——水圈

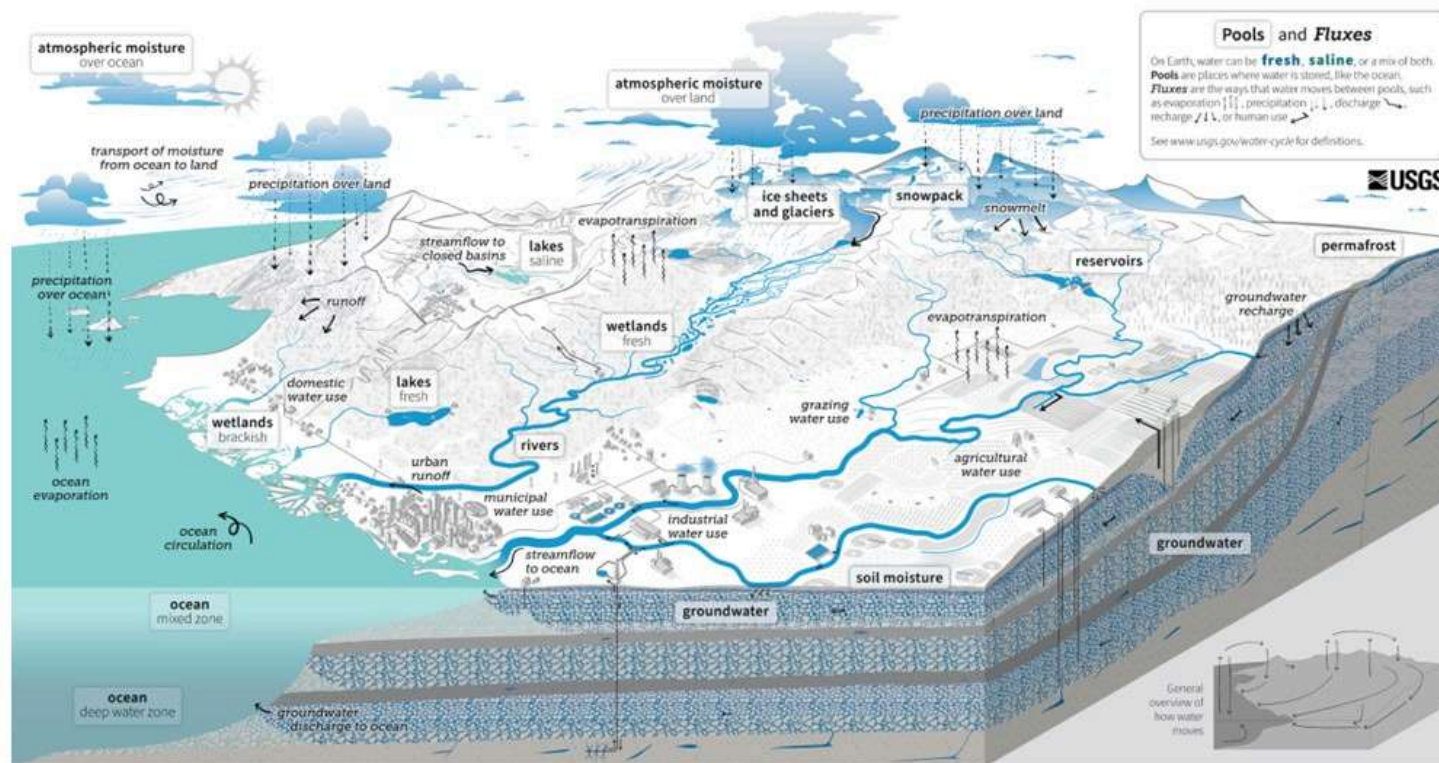
- **水圈(Hydrosphere)**，是地球系统中作用最为活跃的圈层之一，也是一个连续不规则的圈层。它指地壳表层和围绕地球的大气层中存在着的各种形态的水，包括液态、气态和固态的水。
- 地球表面被各大陆地分隔为彼此相通的广大水域称为**海洋**，海洋中含有十三亿五千多万立方千米的水，约占地球上总水量的97%，而可用于人类饮用只占2%。

二、气候系统——水圈



水循环示意图（旧版）

二、气候系统——水圈



The Water Cycle

The water cycle describes where water is on Earth and how it moves. Water is stored in the atmosphere, on the land surface, and below the ground. It can be a liquid, a solid, or a gas. Liquid water can be fresh, saline (salty), or a mix (brackish). Water moves between the places it is stored. Water moves at large scales and at very small scales. Water moves naturally and because of human actions. Human water use affects where water is stored, how it moves, and how clean it is.

Pools store water. 96% of all water is stored in **oceans** and is **saline**. On land, saline water is stored in **saline lakes**. Fresh water is stored in liquid form in **freshwater lakes**, artificial **reservoirs**, **rivers**, and **wetlands**. Water is stored in solid, frozen form in **ice sheets and glaciers**, and in **snowpack** at high elevations or near the Earth's poles. Water vapor is a gas and is stored as **atmospheric moisture** over the ocean and land. In the soil, frozen water is stored as **permafrost** and liquid water is stored as **soil moisture**. Deeper below ground, liquid water is stored as **groundwater** in aquifers, within cracks and pores in the rock.

Fluxes move water between pools. As it moves, water can change form between liquid, solid, and gas. **Circulation** mixes water in the oceans and transports water vapor in the atmosphere. Water moves between the atmosphere and the surface through **evaporation**, **evapotranspiration**, and **precipitation**. Water moves across the surface through **snowmelt**, **runoff**, and **streamflow**. Water moves into the ground through infiltration and **groundwater recharge**. Underground, groundwater flows within aquifers. It can return to the surface through natural **groundwater discharge** into rivers, the ocean, and from **springs**.

We alter the water cycle. We redirect rivers. We build dams to store water. We drain water from wetlands for development. We use water from rivers, lakes, reservoirs, and groundwater aquifers. We use that water to supply our **homes and communities**. We use it for **agricultural** irrigation and **grazing** livestock. We use it in **industrial** activities like thermoelectric power generation, mining, and aquaculture. The amount of water that is available depends on how much water is in each pool (water quantity). It also depends on when and how fast water moves (water timing), how much water we use (water use), and how clean the water is (water quality).

We affect **water quality**. In agricultural and urban areas, irrigation and precipitation wash fertilizers and pesticides into rivers and groundwater. Power plants and factories return heated and contaminated water to rivers. Runoff carries chemicals, sediment, and sewage into rivers and lakes. Downstream from these sources, contaminated water can cause harmful algal blooms, spread diseases, and harm habitats. **Climate change** is affecting the water cycle. It is affecting water quality, quantity, timing, and use. It is causing ocean acidification, sea level rise, and more extreme weather. By understanding these impacts, we can work toward using water sustainably.

水循环示意图（2019年版）



厄尔尼诺现象&ENSO

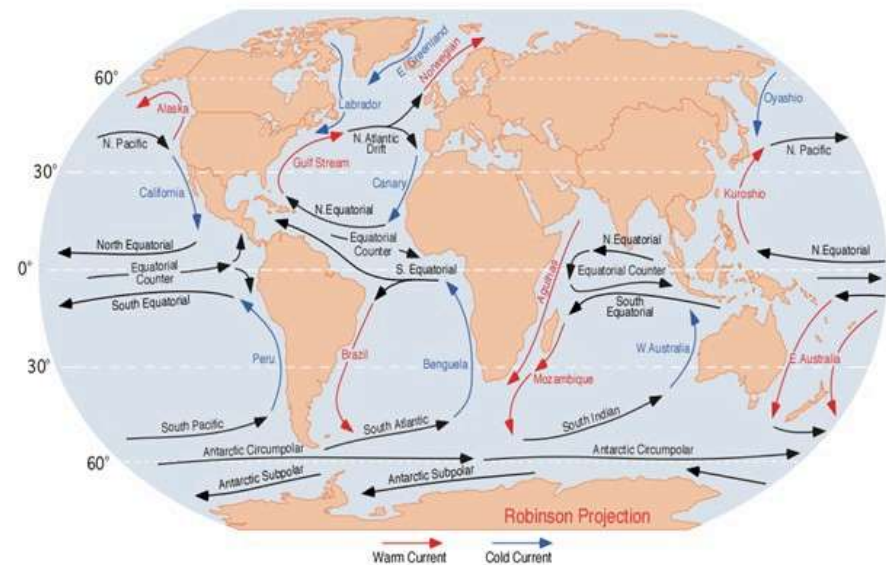
厄尔尼诺是冬季夹杂在秘鲁海流中一支不大的暖流的名称。

因为这支暖流通常出现在圣诞节前后，就把它称为El Nino（西班牙语，意为圣婴，上帝的孩子）。

网络视频

https://www.bilibili.com/video/BV1PK41137fp/?spm_id_from=333.788.recommend_more_video.0&vd_source=385cd976db828deecdeeffaf5b5a52ac

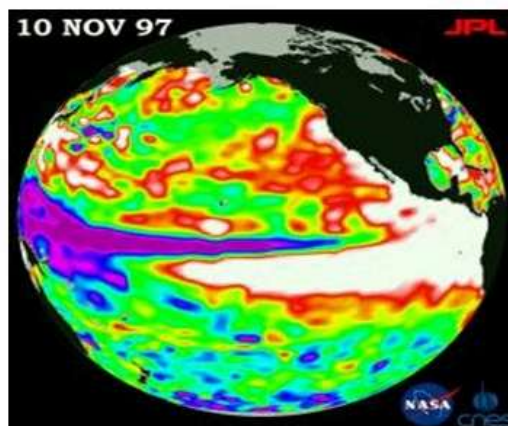
温馨提示：此视频框在点击“上传手机课件”时会进行转换，用手机进行观看时则会变为可点击的视频。此视频框可被拖动移位和修改大小



El Nino

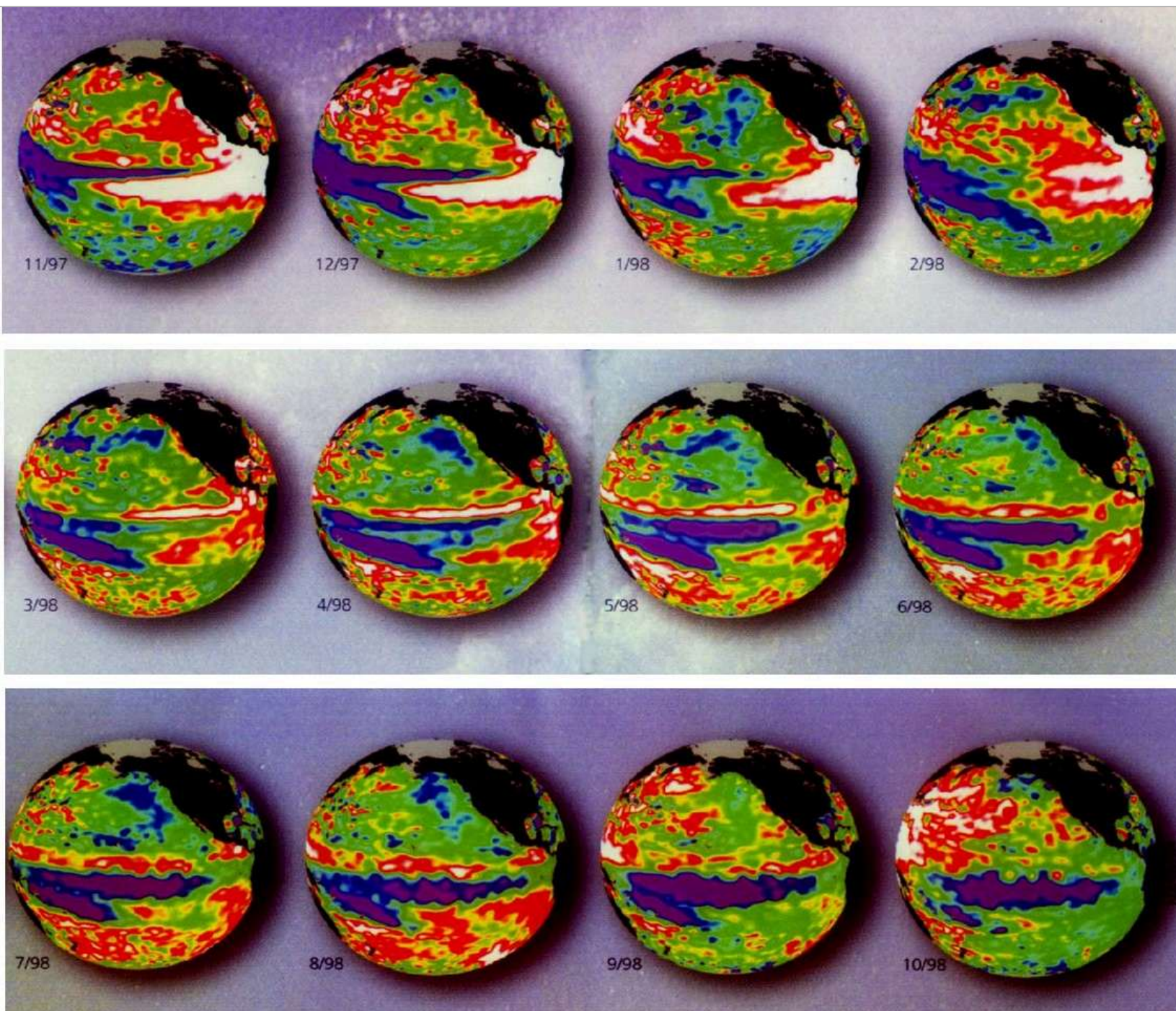
厄尔尼诺现象&ENSO

- **厄尔尼诺现象（厄尔尼诺事件）**：在正常情况下，这支暖流的南界只能到赤道以南几度。但是，当太平洋地区大气和海洋环流发生异常变化时，这支海流特别加强，往往可以越过 12°S ，使秘鲁沿岸海面温度异常升高。
- **危害**：在附近海区冷暖海水混合，大量海洋生物死亡，上空鸟类大规模迁移，严重影响当地的鸟粪层工业。在气象上，随厄尔尼诺南下，赤道多雨带南移，造成秘鲁沿岸及邻近地区发生水灾。后来发现，厄尔尼诺引起的海面变暖从秘鲁海岸一直伸展到整个赤道东太平洋。

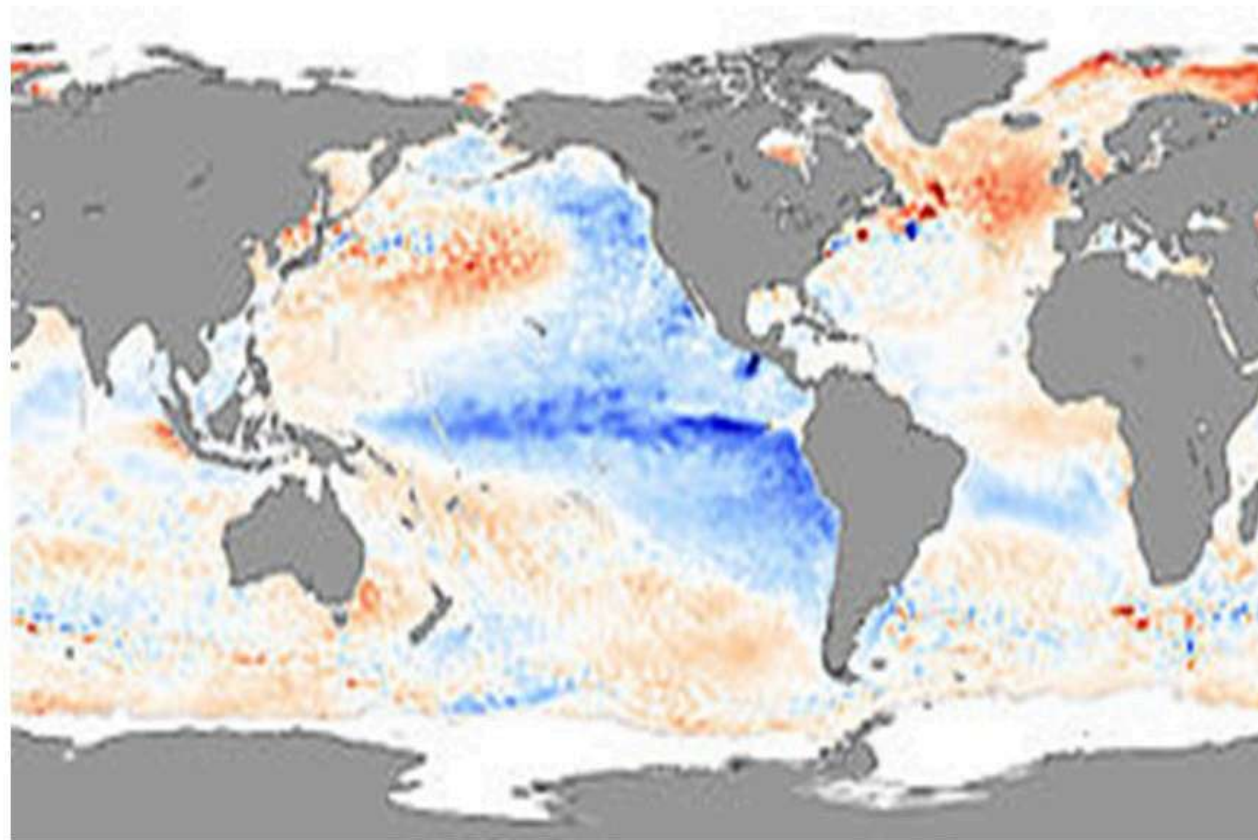


1997-1998年 El Nino 事件

SST ANOMALIES NOV.97-OCT 98



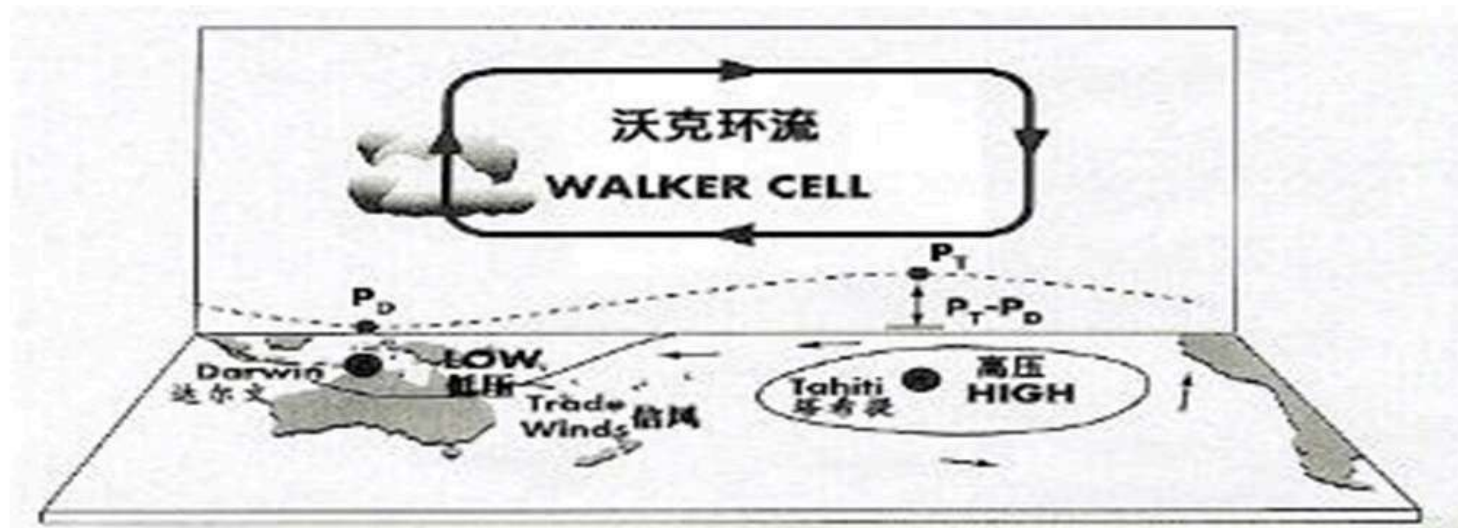
拉尼娜：赤道太平洋大范围降温的现象， 西班牙语 La Nina ： 上帝的女儿。



2007年11月 La Nina 事件 海面温度距平图

厄尔尼诺现象&ENSO

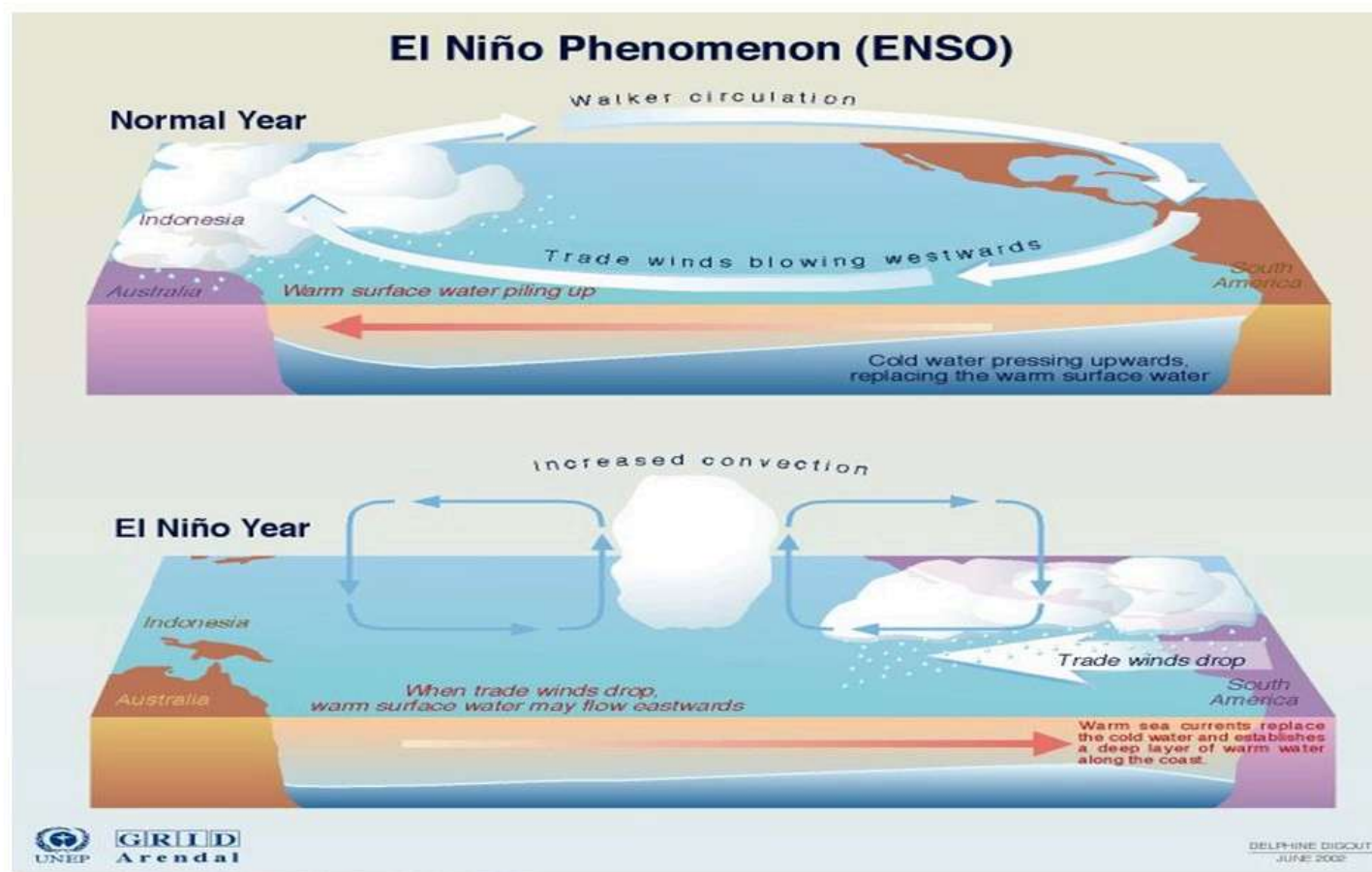
南方涛动(Southern Oscillation)是热带大气环流年际变化最突出、最重要的一个现象。主要指发生在东南太平洋与印度洋及印尼地区之间的反相气压振荡。即东南太平洋气压偏高时印度洋及印尼地区气压偏低，反之亦然。



沃克环流把南方涛动 (SO) 和赤道太平洋的海表温度变化 (El Nino) 联系在一起,称为**ENSO**。

正常情况

异常情况



Sources: Climate Prediction Center-NCEP; NOAA.

ENSO的物理模型

ENSO 与中国气候的关系

- 据国家气候中心统计，自1951年以来，已经发生了13次厄尔尼诺事件，其中1972/73年、1982/83年、1997/98年的三次厄尔尼诺事件是最近半个多世纪以来影响最严重的强厄尔尼诺事件。
- 1997/98年厄尔尼诺事件引发的长江洪水，长江流域6个水文站的水位超过历史纪录

1998年ENSO相关的长江流域洪涝灾害造成的直接经济损失

灾害影响的人口	2亿4千万人
灾害直接导致的死亡人数	2000人
倒塌的房屋	558万栋
受灾农田	2153万公顷
(其中448万公顷颗粒无收)	

政府投入抗灾资金 **22亿元**

◆ 图瓦卢——全球第一个因海平面上升而迁国的国家

南太平洋岛国图瓦卢，由九个环状珊瑚小岛构成，总面积只有 26 km²，最高海拔 <4.5 m，总人口 1.1 万人。专家预言，如果地球环境继续恶化，在五十年之内，图瓦卢九个小岛将全部没入海中。图瓦卢人民成了名符其实的“环境难民”。

- **当前进度：**截至2025年7月，澳大利亚与图瓦卢签订的《法拉皮利联盟条约》进入实施阶段，首批280人移民抽签已完成，占总人口约82%的8750名居民提交申请。
- **时间规划：**计划10年内完成40%国民迁移，按当前每年280人的速度推算，全国1.1万人全部迁出需约40年。但联合国预测海平面上升速度或超过搬迁进度。

下一个会轮到谁呢？

基里巴斯、库克群岛、瑙鲁和西萨摩亚，以及马尔代夫等由珊瑚礁构成的低地岛国，也面临着同图瓦卢一样的威胁。

二、气候系统——生物圈

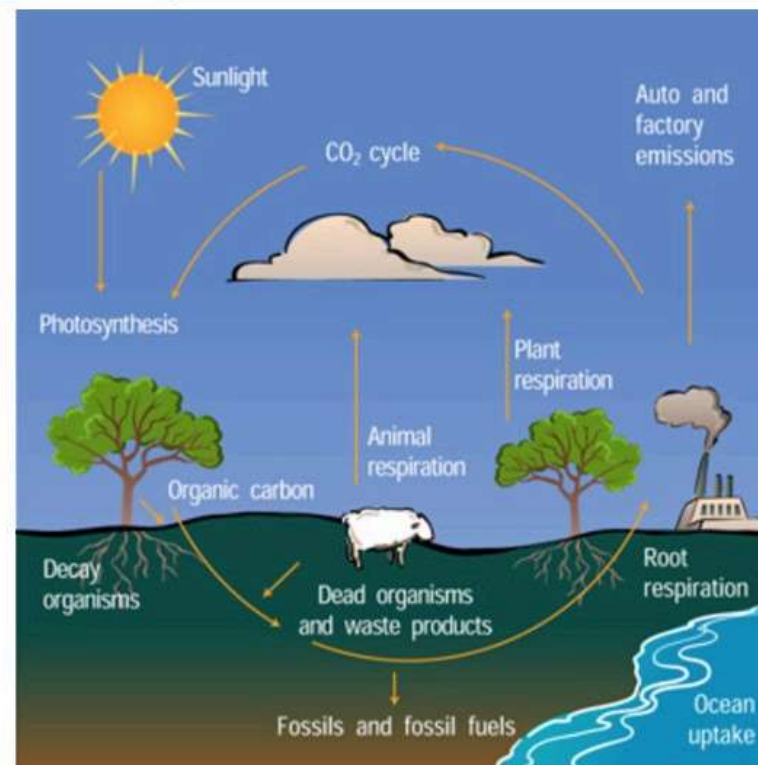
生物圈是地球上所有动物、植物和微生物等生物有机体及其活动空间的总称。

生物圈占据了包括大气圈对流层下部、几乎整个水圈以及岩石圈表层的薄层范围。其核心部分，即地表面以上100米至水面200以下米之间，集中了绝大部分生物。

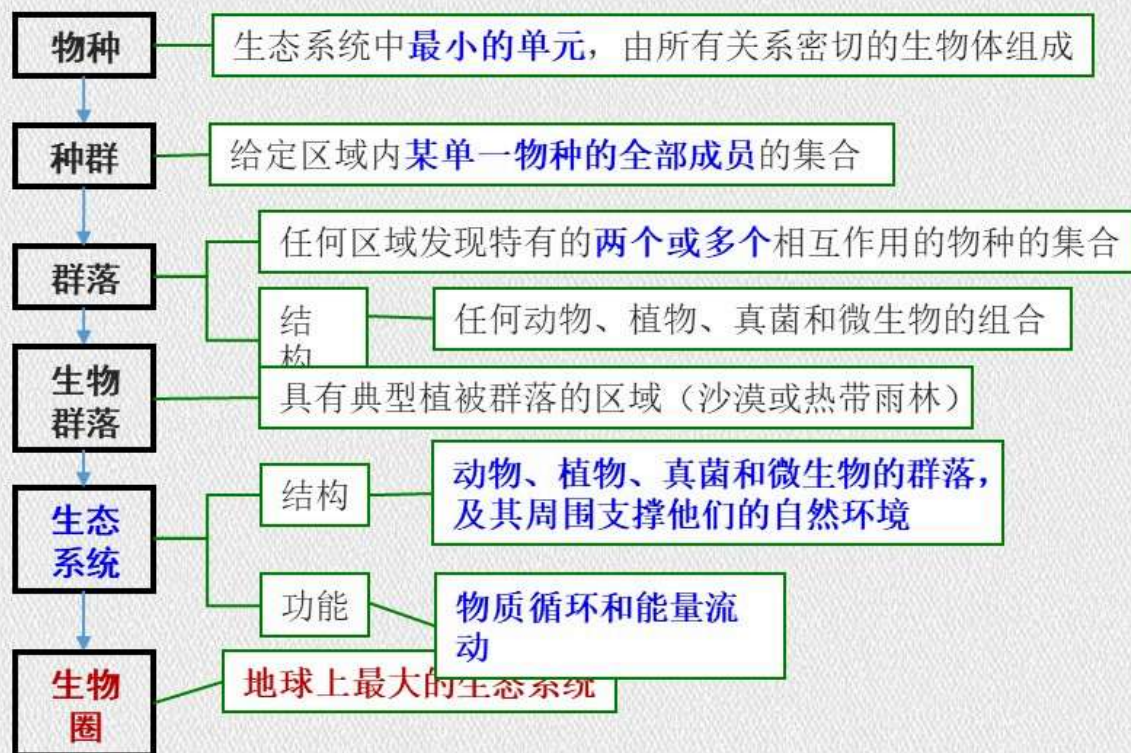
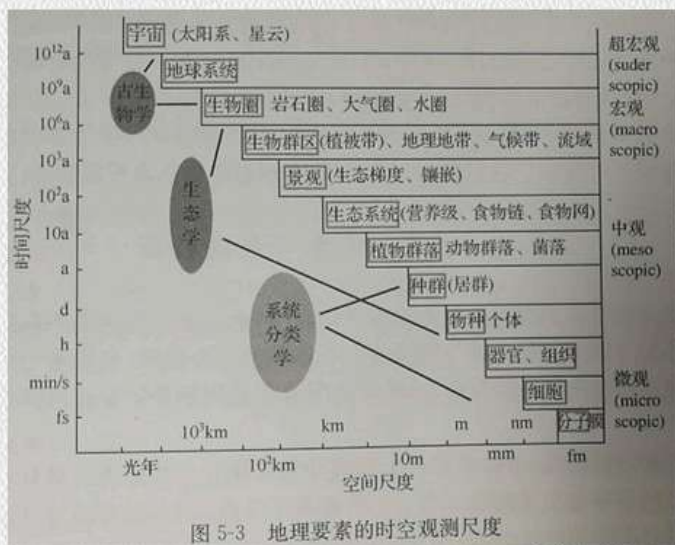
迄今为止，生物圈是地球环境特有的组成部分。

生物圈的两个重要部分：**植被和海洋浮游生物**

生物圈产生的“泵”的作用：以生物过程推动能量、水、物质、动量的输送

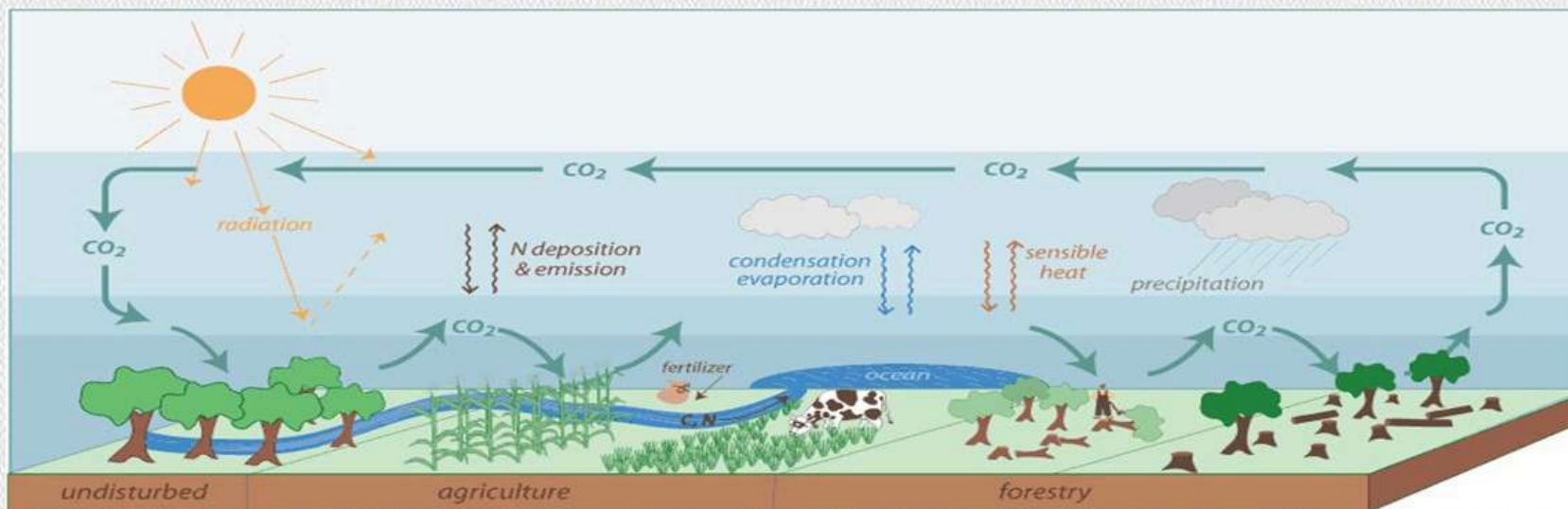


生物圈的构成



植被 - 生物圈中最重要的组成部分，同各圈层紧密联系

- 通过植物生长过程，土壤、植被和大气紧密结合在一起，进行物质和能量的交换。
- 植物在生长过程中把太阳能转化为化学能，并吸收大气中 CO_2 ，固定在植物体内。
- 植被的分布对地面反射率和粗糙度产生极大影响，进而影响地气系统的辐射平衡和动量传输。
- 植物是人类和动物生存的主要食物供应者和能量供应者。



生物圈对气候变化的响应（1）

■ 气候变化对极地生态系统的影响

- 极地地区易受到气候变化的影响，比观察到的全球平均温度变化增长更快。而南极洲拥有丰富的浮游生物，而北极支撑着许多哺乳动物并在候鸟的年度周期中起着重要作用。全球变暖已经严重威胁到极地物种的生存。

■ 气候变化对农业生态系统的影响

- 气候变化有利于病虫害的传播，从而影响植物生长和产量。进一步高温炎热和土壤干化可能会造成作物减产。而农业也是造成气候变化的因素之一（秸秆燃烧、施用氮肥等向大气排放温室气体）。

■ 气候变化对森林生态系统的影响

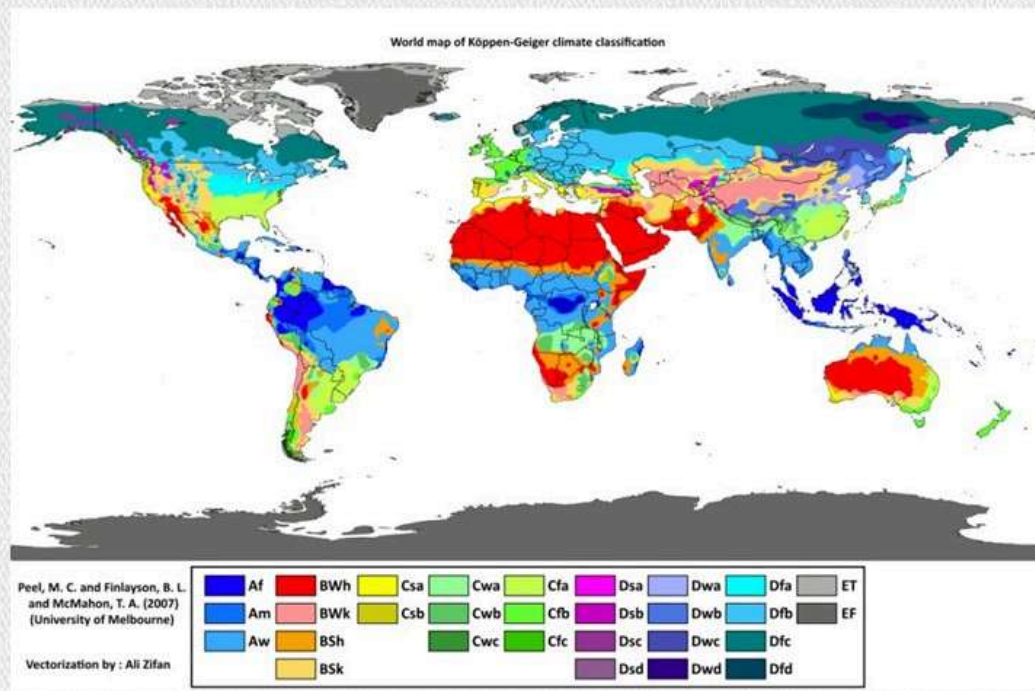
- 随着二氧化碳浓度的上升，起初某些森林可能生长速度加快。但是，气候变化可能迫使某些物种迁移或改变其生活范围，变化的速度可能超出了它们所能承受的范围，导致某些物种因此而消亡。破坏了生物多样性。

2025/11/11

生物圈对气候变化的响应（2）

■植物物候对气候变化的响应

- 植物物候的变化可以直接反应气候变化。例如春季植物物候提前，秋季物候推迟，植物的生长季节延长，从而提示气候变化。
- 而由于全球变暖带来的气温、降水、光照等气候要素变化，植物分布也因此发生变化。例如气候变暖后，树线往更高纬度和更高海拔移动。



柯本气候分类：

植被分布能反映气候状况，因此气候学家以气温和降水为指标，并参照自然植被的分布进行气候分类。

生物圈对气候变化的响应 (3)

• 植物生长对CO₂浓度变化的响应

- 大气中CO₂浓度的升高促进了植物的生长。通过模拟实验发现植物对大气CO₂浓度的正反馈效应可提高生态系统长期的碳汇能力 (Nie et al. 2013, Global Ecology and Biogeography; Nie et al. 2016, Agriculture, Ecosystem & Environment)



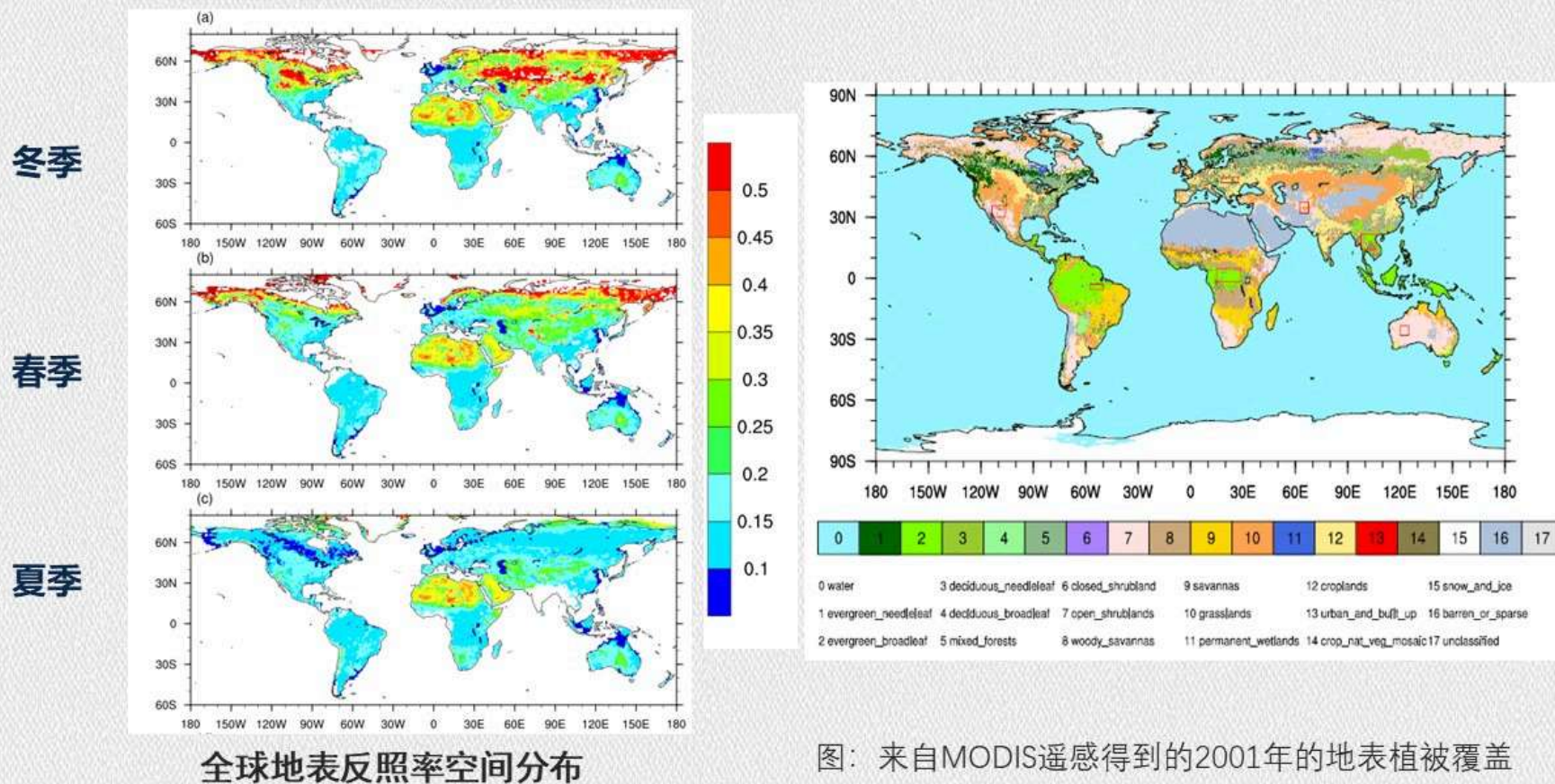
大气CO₂浓度升高促进了植物的生长

2025/11/11

生物圈对气候变化的反馈 (1)

• 对地表能量平衡的作用

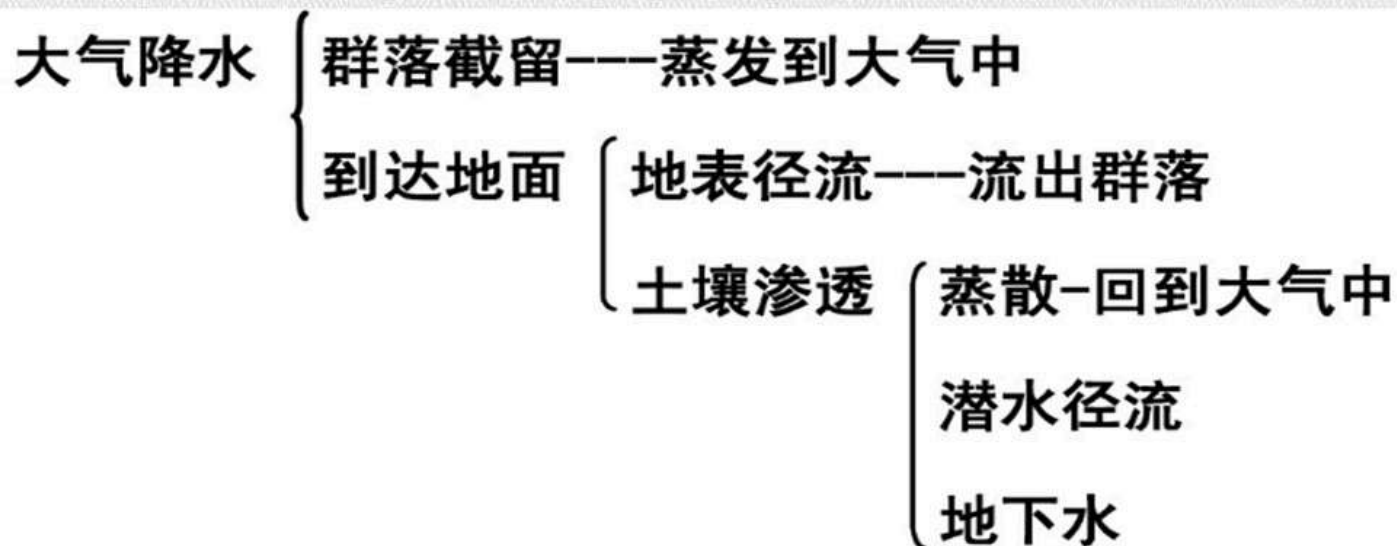
- 植被的分布对地面反射率和粗糙度产生极大影响，进而影响地气系统的辐射平衡和动量传输。气候变化导致植被分布的变化，也会对地表能量平衡产生影响。



生物圈对气候变化的反馈（2）

• 对水分循环的作用

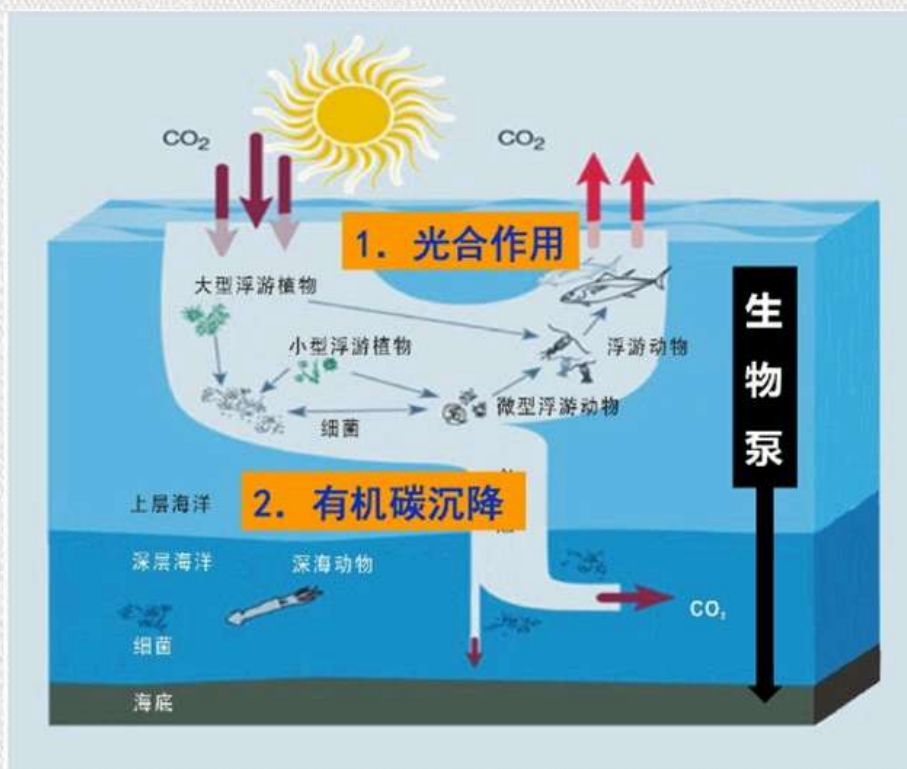
- 地表植被通过**蒸腾作用**吸收陆地水分释放到大气中，为陆地与大气之间的水分输送和水汽平衡起着重要作用。全球变暖背景下，植被向大气中释放更多的水分，使近地面大气湿度增加、温度升高，甚至影响局地降水过程。
- 植被一方面**阻截**部分降雨动能，使土壤表面免于被雨滴直接击溅，另一方面又能增加地表粗糙度和促进雨水的下渗，减小径流能量，削减径流对土壤的冲刷作用。



2025/11/11

生物圈对气候变化的反馈（3）

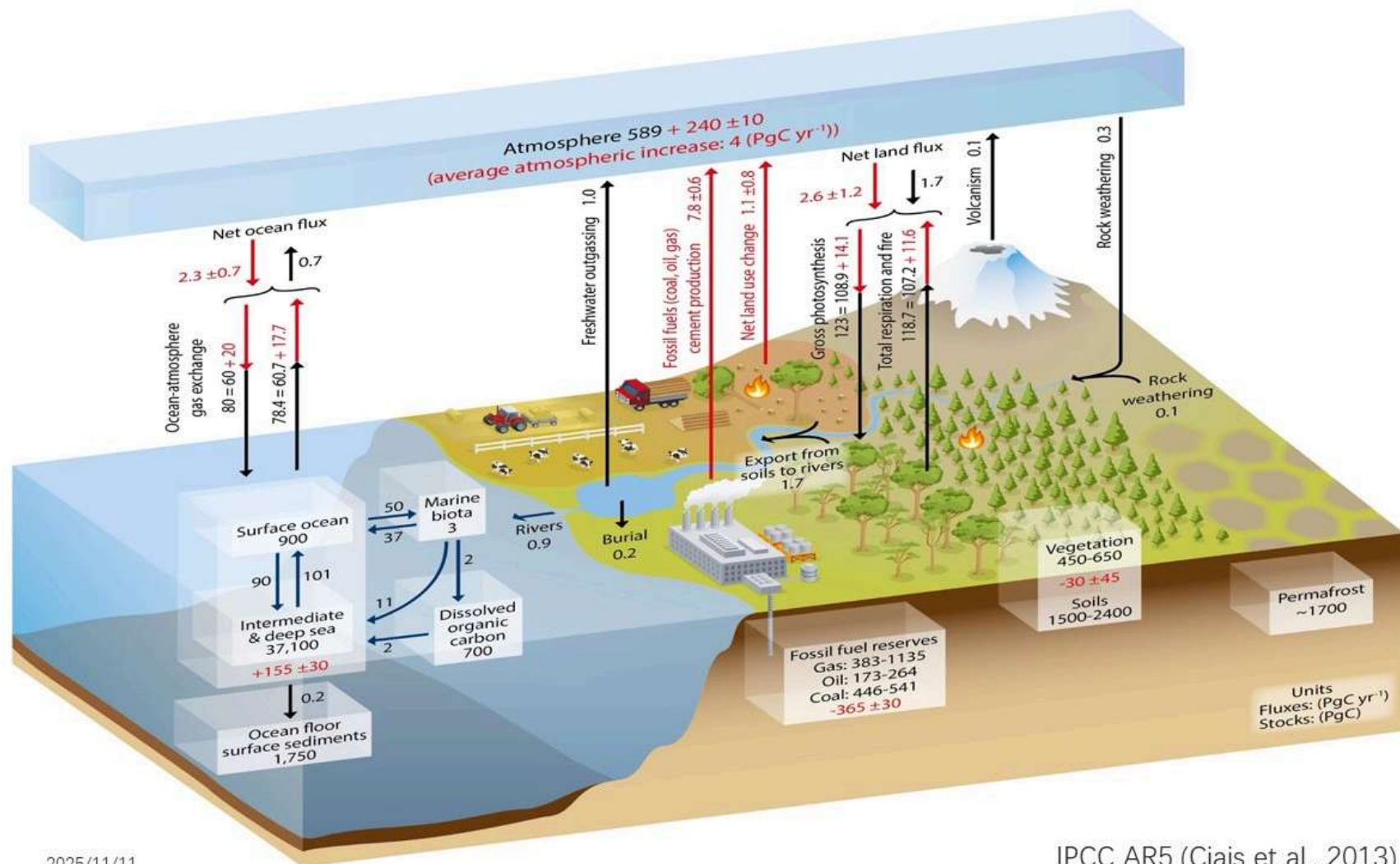
• 对物质循环的作用



- **碳循环和氮循环:** 生物泵通过海洋浮游植物的光合作用，每天从大气吸收碳和氮。随着全球变暖的加剧，上层海洋层化增强，环流形态发生改变，并伴随浮游植物群落结构的变迁。这一方面可能降低碳汇，但同时又可能增强固氮作用，进而增加氮汇。这对预测海洋碳循环的演变提出了新的挑战。

2025/11/11

地球系统中的碳循环



2025/11/11

IPCC AR5 (Ciais et al., 2013)

大气科学的发展史

- 古代气象知识的积累时期
- 大气科学的建立时期
- 大气科学主要分支的形成时期
- 大气科学迅速发展时期

古代气象知识的积累时期

（自人类文明开始至**16**世纪）

源流： 1）以中国和印度为主的亚洲（中国殷代便有记载，测量空气湿度、风向和降水量的仪器都是我国最先发明的）

2）地中海东部、欧亚非三洲的交汇处（埃及文化、巴比伦文化和希腊文化的发祥地）

最早的气象学专著：亚里士多德《气象汇论》

英国气象学的奠基人---圣比德《自然本质》

洪泉极深，
何以寘(tián)之？

洪水如渊深不见底。
怎样才能将它填塞？

萍号起雨？
何以兴之？

雨师屏翳号呼下雨，
他怎样使雨势兴盛？

—— 屈原《天问》

“云者为雨乎？雨者为云乎？孰隆施是？孰居无事淫乐而劝是？风起北方，一西一东，有上彷徨。孰嘘吸是？孰居无事而披拂是？敢问何故？”

——庄子《天运第十四·外篇》

云彩是为了下雨的吗？下雨是因为有云彩吗？谁管下雨晴天？谁闲着无事过分享乐去助长云雨？风从北方吹起，一会儿西，一会儿东，一会儿又在天上旋转不停。这是谁在呼吸？还是谁闲着无事把它扇动？请问这些都是什么原因？

大气科学的建立（17世纪至19世纪初）

- 各种气象仪器相继问世：空气温度表（1597）、气压表（1643）、虹吸式自记雨量计（1662）毛发湿度计（1783）
- 第一个气象观测站：1653年由意大利的斐迪南二世在佛罗伦萨建立，哈默尔在18世纪80年代组建了由欧洲、北美洲和西伯利亚共20个国家的57个气象观测站构成的观测网。
- 1686年哈雷发现信风，认为信风同太阳供给赤道较多的热有关。
- 哈得来在1735年的《关于信风之起因》中，第一次对大气环流考虑地球自转的因素，并首次创立了经圈环流的理论。
- 18世纪中叶，人们开始进行高空探测的尝试。
- 17世纪～19世纪初，流体的概念及牛顿的力学三大定律和微积分学，为动力气象学提供了理论基础

72

大气科学主要分支的形成

（19世纪初至20世纪40年代）

- 第一张天气图：1820年，布兰德斯（德国）
- 风与气压关系的提出：1857年，白贝罗（荷兰）
- 科里奥利力的引入：1861年，费雷尔（美国）
- 环流理论：1897年，皮耶克尼斯（1921年提出大气环流图案）现代天气学理论，天气分析和天气预报方法，基本上是由皮耶克尼斯父子、索尔贝格和伯杰龙等人在20世纪20～30年代期间建立起来的。
- 1939年罗斯贝和拜尔斯、纳米亚斯等发现了长波理论

大气科学迅速发展

(20世纪50年代以来)

特点:

第一、是开展大规模的科学实验;

第二、是利用电子计算机进行数值模拟试验;

第三、是把大气作为一个整体进行研究;

此外, 愈来愈注意人类活动对气候的影响

我国大气科学研究的发展概况

- 我国自周朝以后，许多典籍中都有关于气象和气候知识的记载。例如，《徐霞客游记》、《易经》、《孙子兵法》、《本草纲目》、《山海经》、《楚辞》等
- **1743**年法国传教士高比在北京设立的测候所，是我国境内用近代气象仪器进行测候的开始。**1911**年后，我国在北京成立中央观象台。**1927**年后，在南京中央研究院设置气象研究所。抗日战争期间，**1941**年在重庆成立中央气象局。
- 新中国成立以来，全国各地普遍建立各级台站，地面和高空气象测报网已基本建成。特别是结合农业的需要，促进了我国具有独创性的县站预报的建立和发展。基础理论、天气气候、卫星气象、人工影响天气等方面都开展了研究。

75

气象预报员？

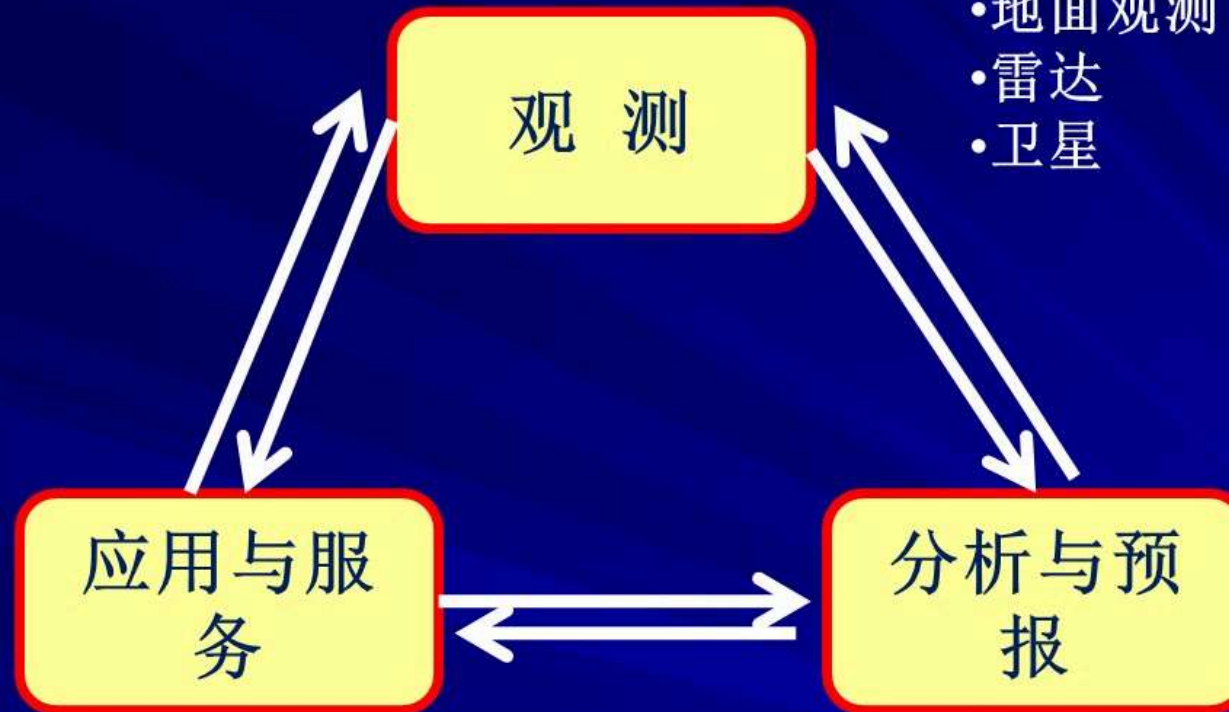


76

气象业务??

巧妇难为无米之炊…

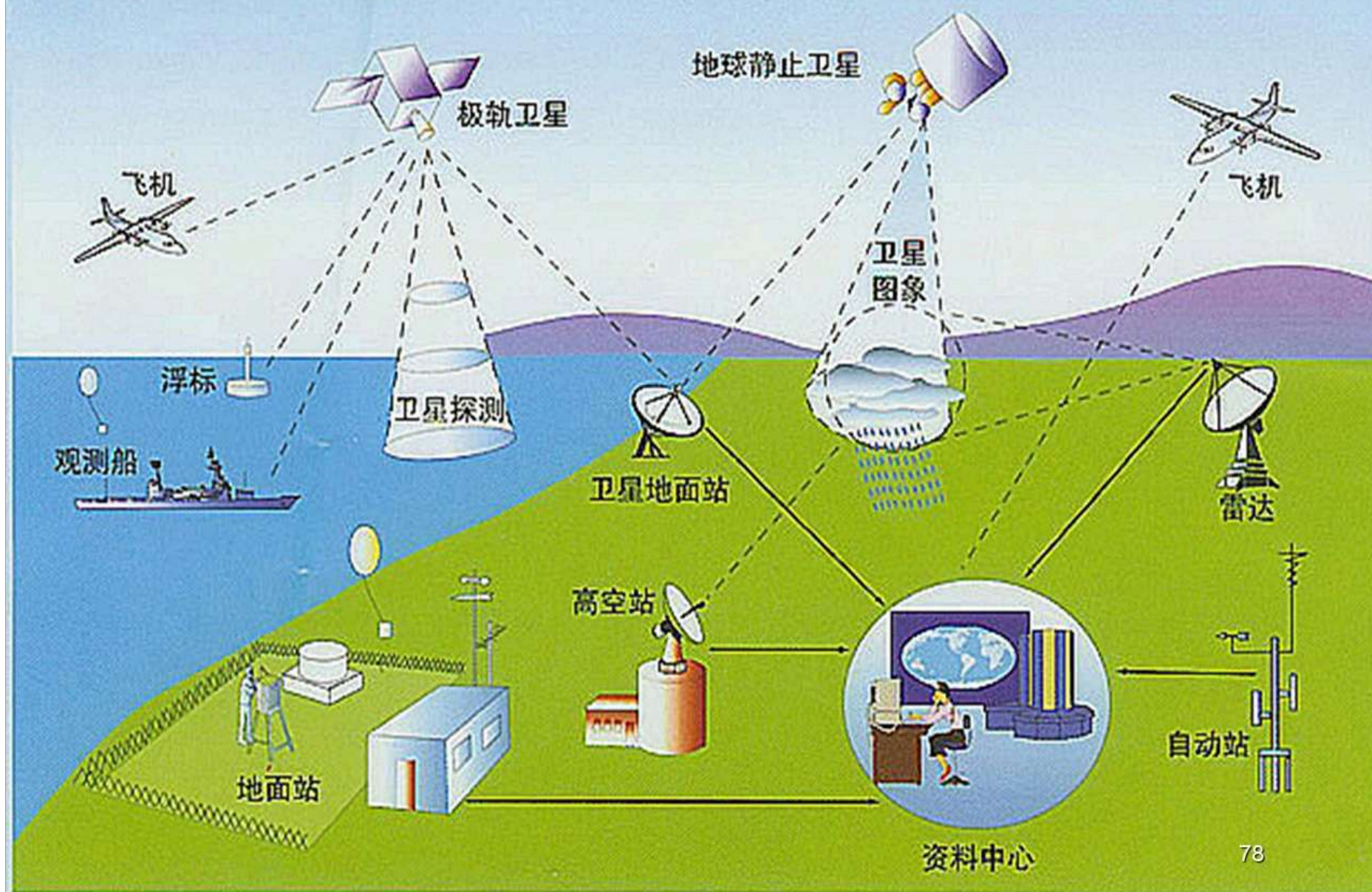
- 地面观测
- 雷达
- 卫星

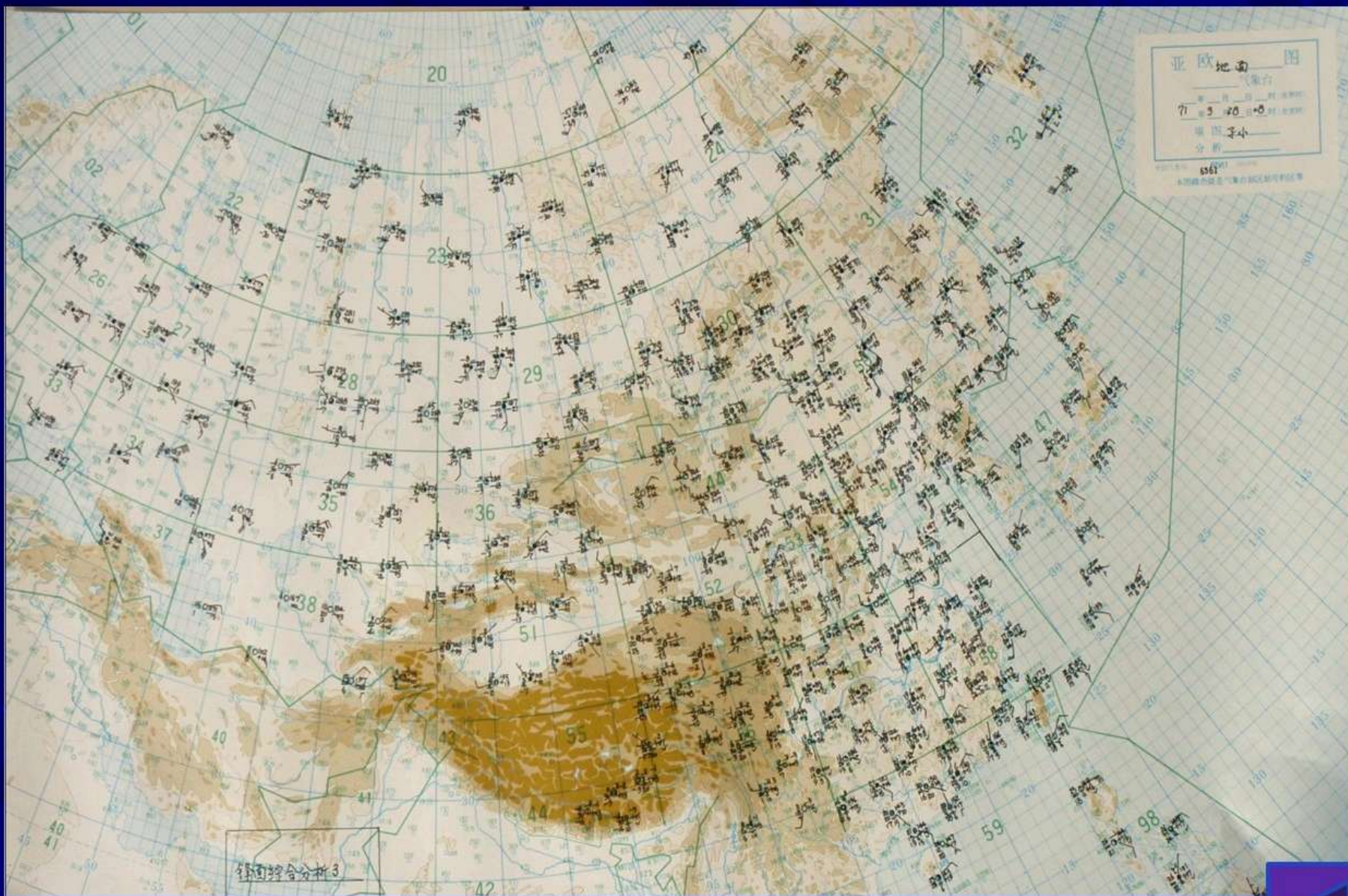


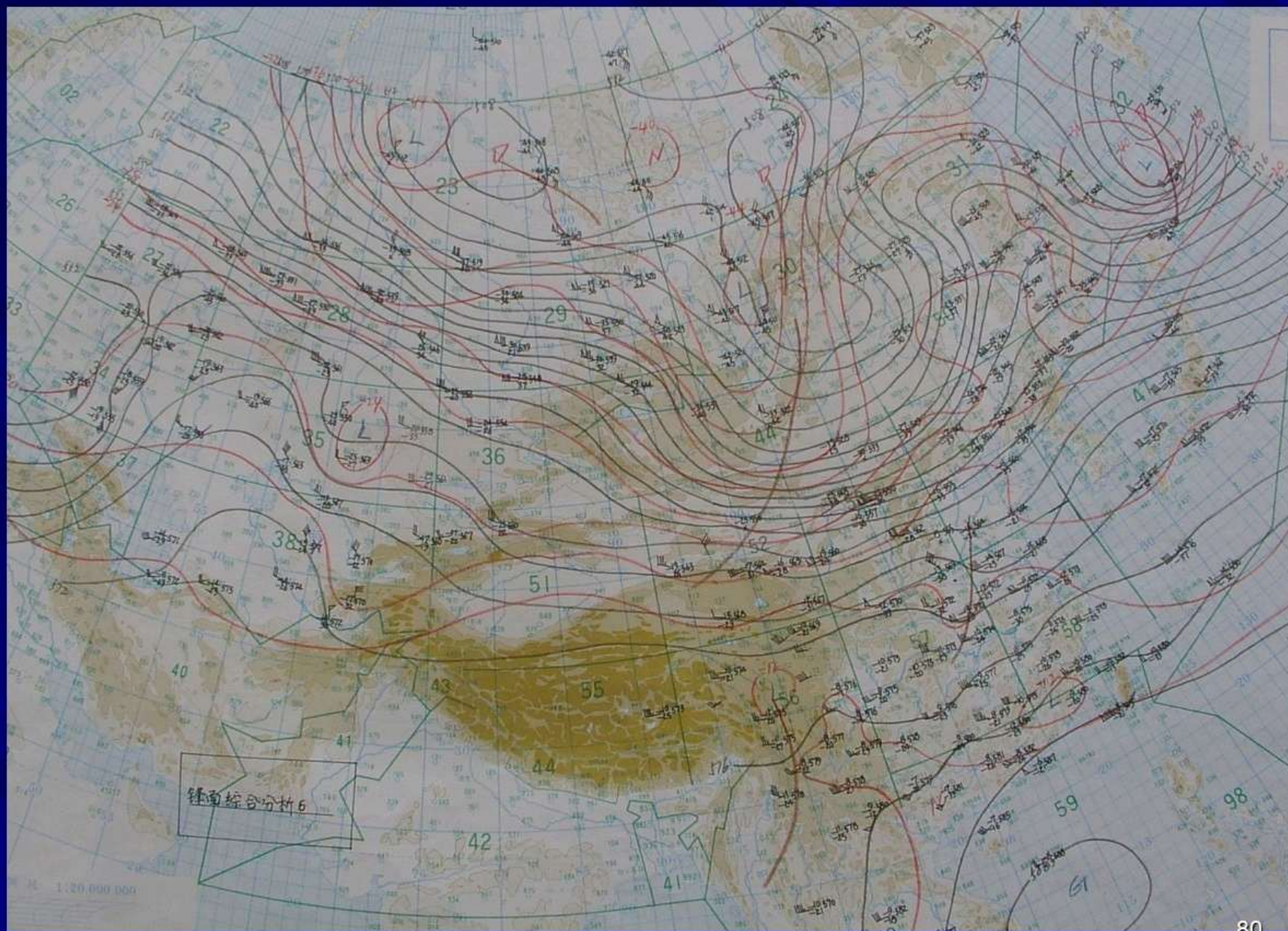
- 居民生产生活
- 政府决策
- 人工影响天气

- 寻找规律
- 预报预测
- （天气学法、数值预报法）

全球气候观测系统

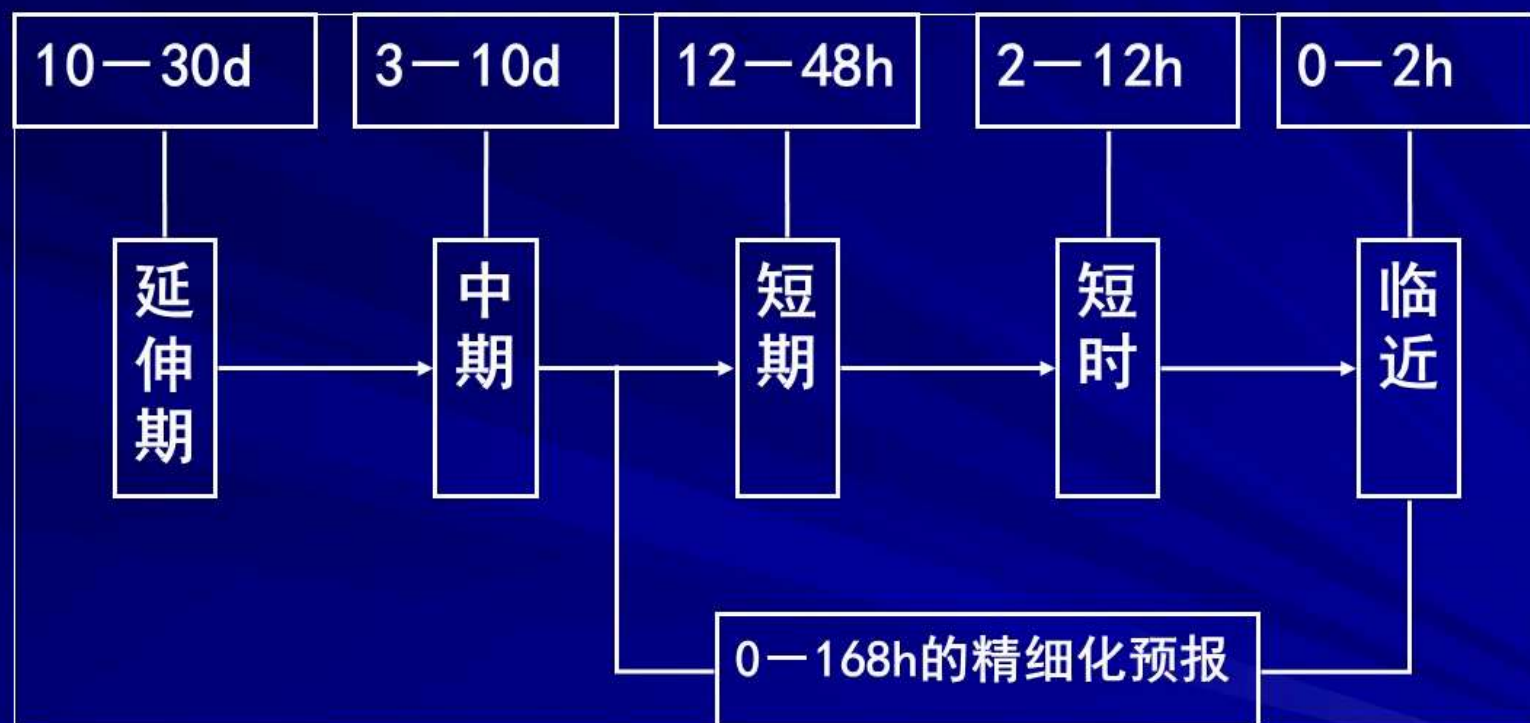






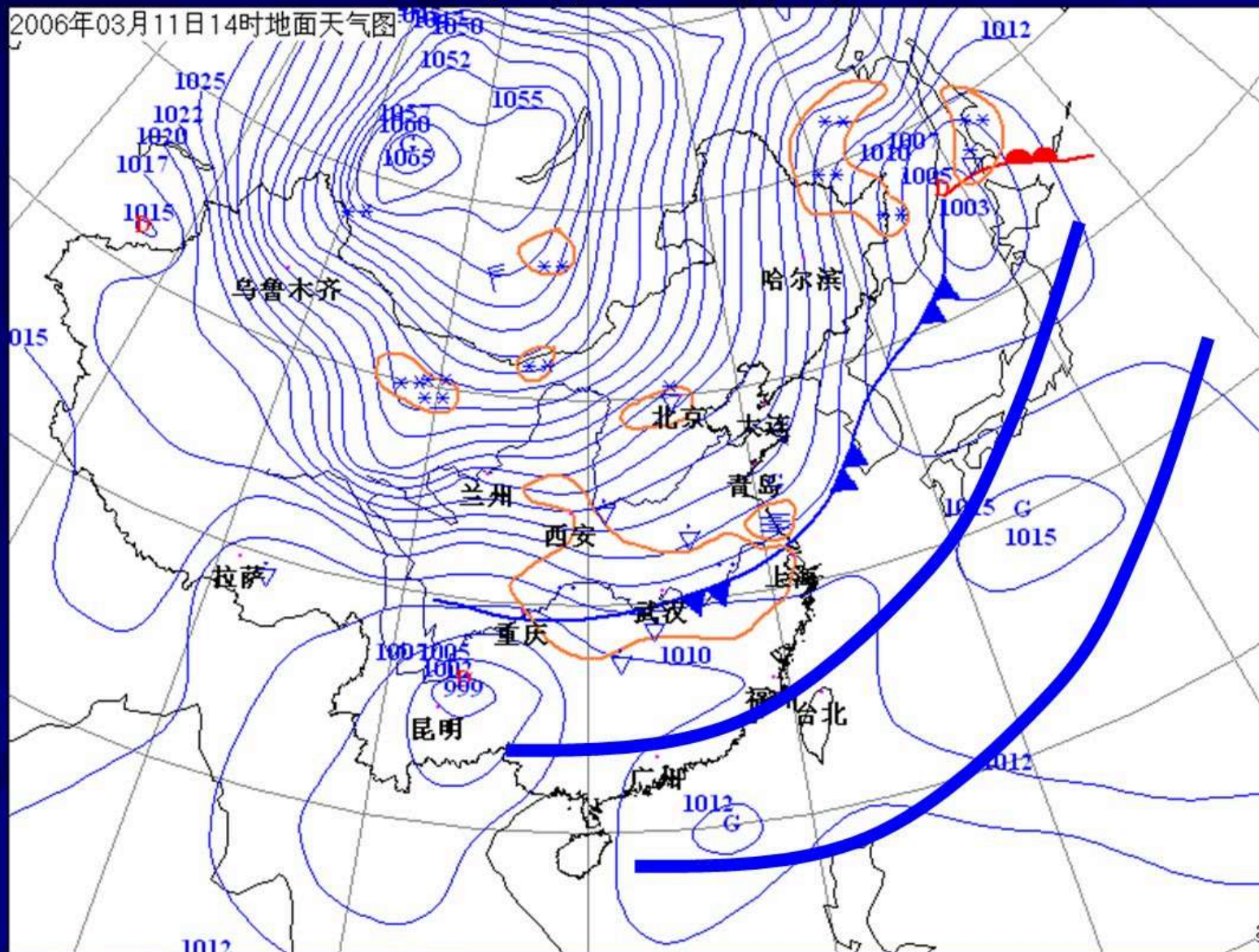
80

天气预报按预报时效分为：

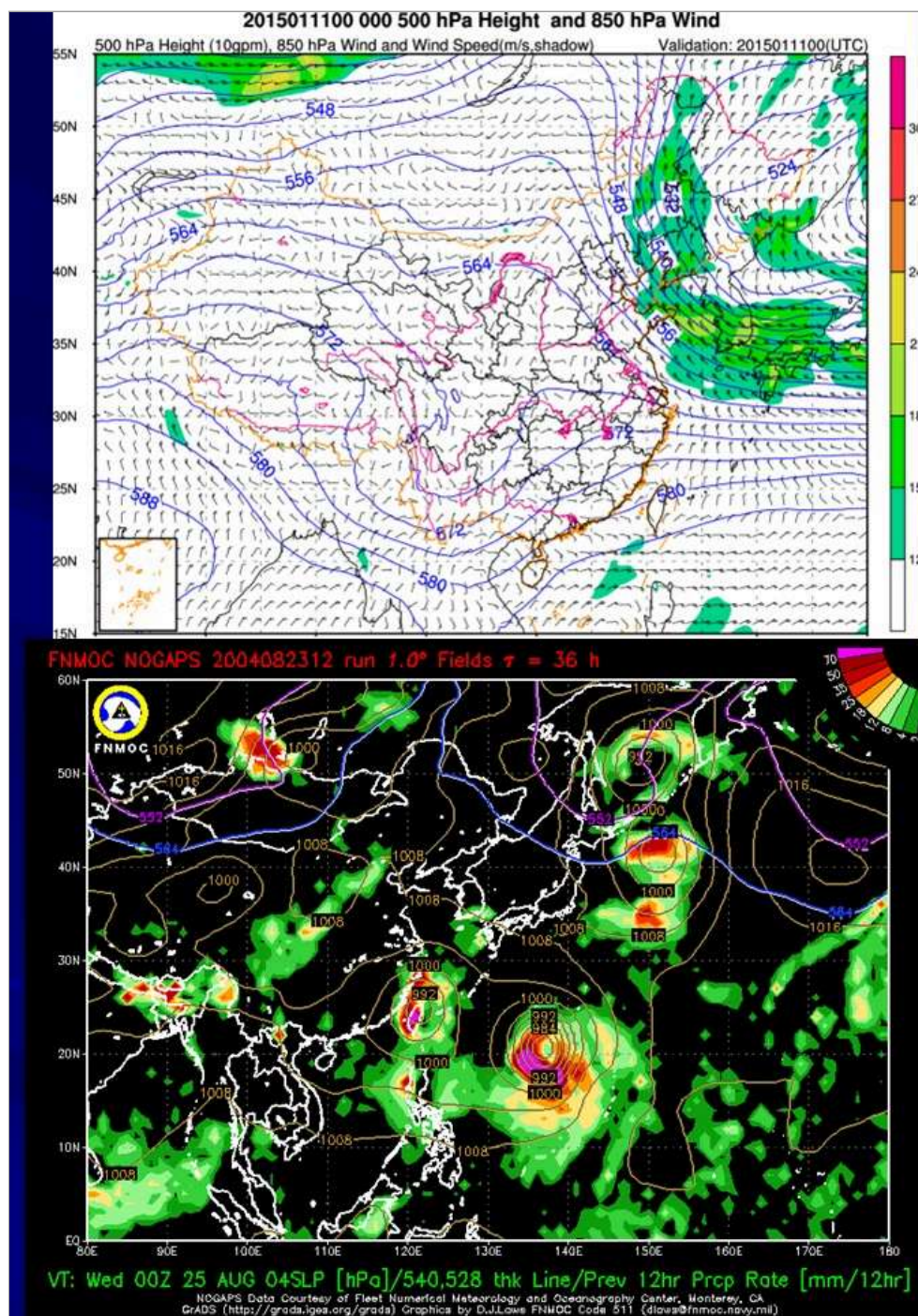


彩云天气：<http://caiyunapp.com/>

地面天气图



32



数值天气预报 (numerical weather prediction) 是指根据大气实际情况，在一定的初值和边值条件下，通过大型计算机作数值计算，求解描写天气演变过程的流体力学和热力学的方程组，预测未来一定时段的大气运动状态和天气现象的方法。

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{du}{dt} = F_x - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} + 2\Omega(v \sin \phi - \omega \cos \phi) \\ \frac{dv}{dt} = F_y - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial y} - 2\Omega u \sin \phi \\ \frac{d\omega}{dt} = F_z - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial z} + 2\Omega u \cos \phi - g \\ \frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{V}) = 0 \\ Q = C_v \frac{dT}{dt} + p \frac{d\alpha}{dt} \\ p = \rho R T \end{array} \right.$$

大气运动方程
组

三、气象学和气候学的研究方法

(一) 气象观测

气象观测是气象学与气候学的基础。

1. 地面气象要素观测系统的建立与发展

16世纪末——20世纪初

2. 高空气象要素探测系统的建立与发展

20世纪30年代以后

3. 大气遥感技术应用

气象雷达、气象卫星

地面观测自动气象站

卫星观测系统——海洋、陆地、冰雪等

综合气象观测系统



地基观测

遥测：常规地面、辐射、大气成分等

遥感：天气雷达、风廓线仪、微波辐射计、GPS/MET等



空基观测

气球探空、飞机（火箭）探测、下投式探空仪等



三、气象学和气候学的研究方法

(二) 天气与气候分析

1.天气气候图分析

2.四维分析

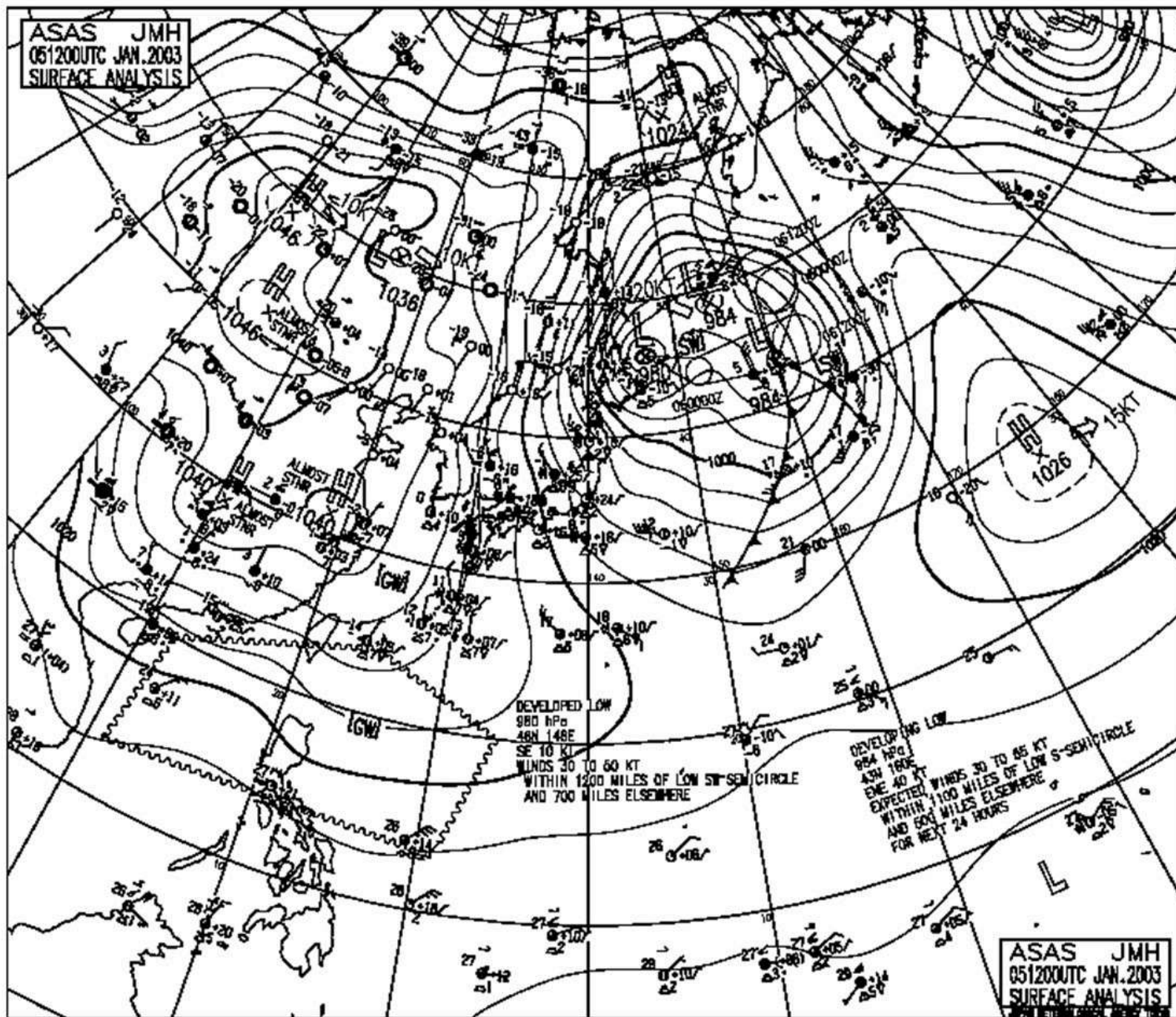
3.统计分析

4.诊断分析

天气图

- 数值预报无法完全取代天气学预报方法，也离不开天气图（150多年历史），它仍然是国内外大多数气象业务预报的主要工具之一
- **天气图**：在一张特制的地图上，填有许多地方同一时刻的气象记录，经过绘制和分析，能够反映一定地区范围内的天气情况的图
 - 基本天气图
 - 辅助天气图
- **天气图底图**：用来填写各地气象站观测记录的特制空白地图，图上标绘有经纬线、海岸线、观测站的站址（陆上气象站还标有该站的区站号）等。

- **天气变化的三维空间结构**
- **把地面观测到的气象要素填到底图上——地面大气状态的天气图——地面天气图**
- **把高空。。。。。——高空天气图**
- **为了表示同一时刻大气运动的特性，全世界的观测站都统一在00,06,12,18进行地面观测，在00和12进行高空观测**
- **标准等压面：850,700,500,400,300,200,100hPa**



地面图分析项目

■ 海平面气压场——等压线（黑色实线）

- 闭合高低压中心，标注高低压中心D、G（L、H）
- 在中心符号的下方标注高、低压中心气压值（整数）

■ 等3h变压线（一般用虚线表示）

■ 天气现象

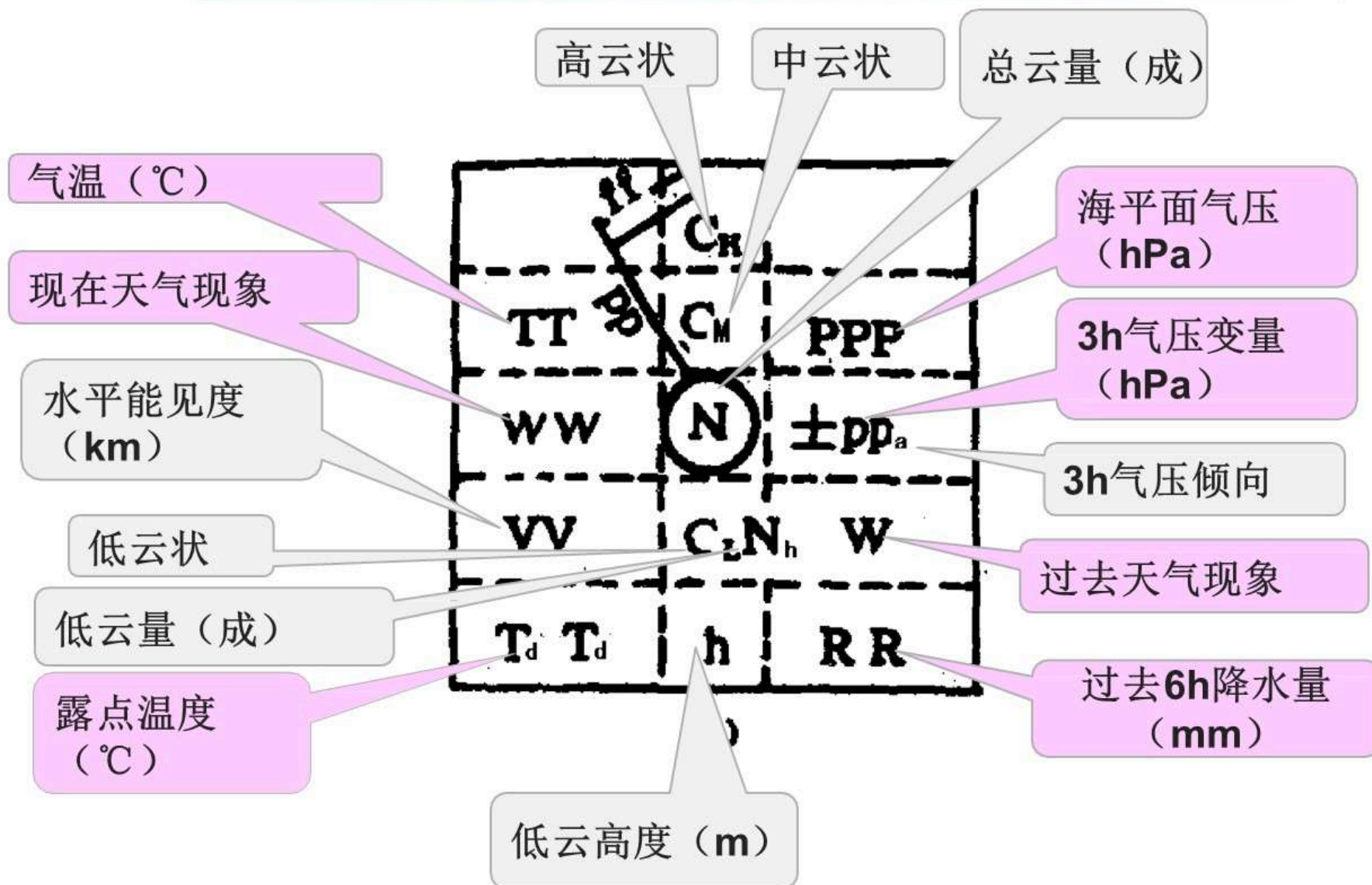
- 为醒目起见，用不同颜色铅笔勾画大风、雾、降水、沙暴、吹雪等重要天气现象的区域。

■ 锋线

- 冷暖锋、静止锋、锢囚锋

锋的种类	彩色表示	单色印刷符号
暖锋	 红	
冷锋	 蓝	
准静止锋	 红蓝	
锢囚锋	 紫	

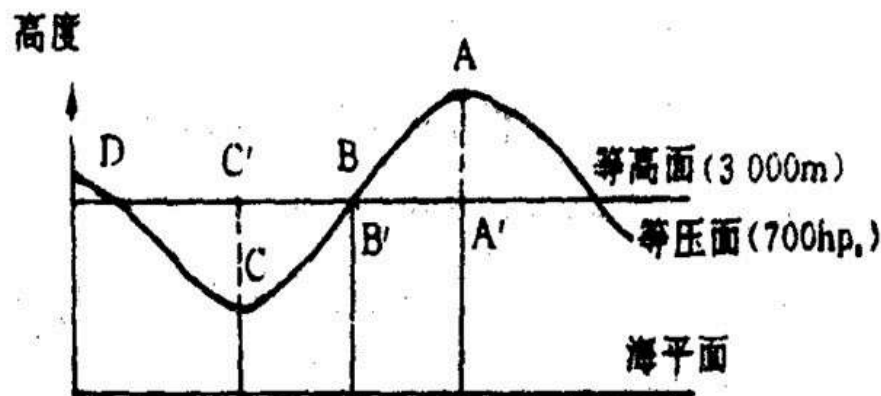
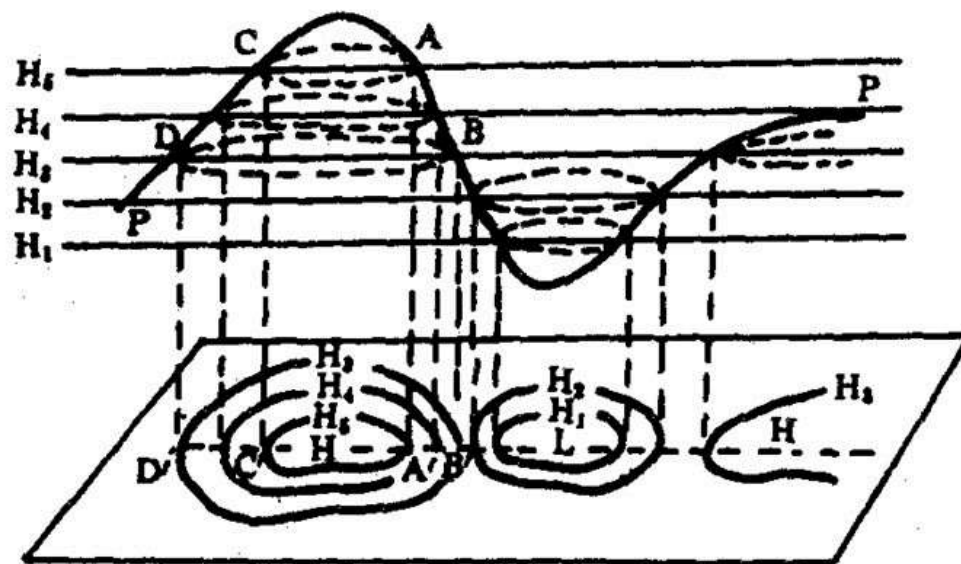
地面分析图-填图格式



高空分析图

——采用绘制等高线的方法来表示。

一组间距相同的等高面与等压面相交，交线既是等压线又是等高线。



等压面上等高线的高（低）值中心对应等高面上的高（低）气压中心；等高线密集区对应等压线也密集，水平气压梯度大。

- **结论：**通过分析等压面图上等高线的分布，就可以知道等压面附近空间气压场的情况。
- **高空天气图就是等压面图（Isobaric Chart）**
- **常用的标准等压面图有850hPa、700hPa和500hPa三种**
- **注意：**高空图上等高线的高度不是几何高度，是位势高度，单位为位势米或位势十米。

高空分析图的分析项目一

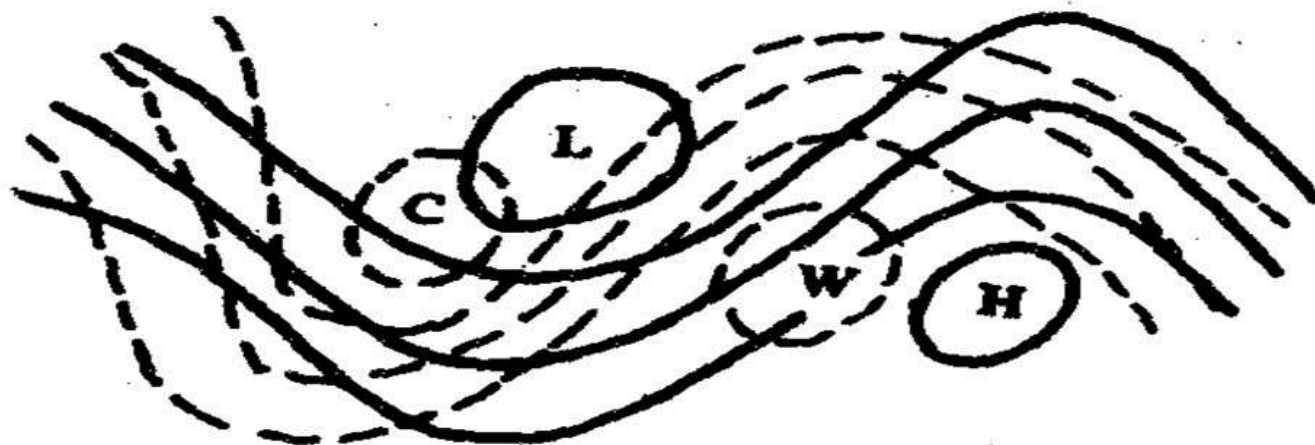
- 等高线 (Contour) —— 用黑色实线绘制
 - 我国规定, 相邻等高线间隔为40位势米
 - 850hPa图上: ...144, 148, 152...等高线;
 - 700hPa图上: ...296, 300, 304...等高线;
 - 500hPa图上: ...548, 552, 556...等高线。
 - 闭合等高线的高低压中心, 标注D、G (L、H)
 - 在中心符号的下方标注高、低压中心气压值 (整数)
- 在高空等压面图上, 等高线的分布多呈波状。
- 等高线密集的地方, 风速大; 稀疏处, 风速小

高空分析图的分析项目二

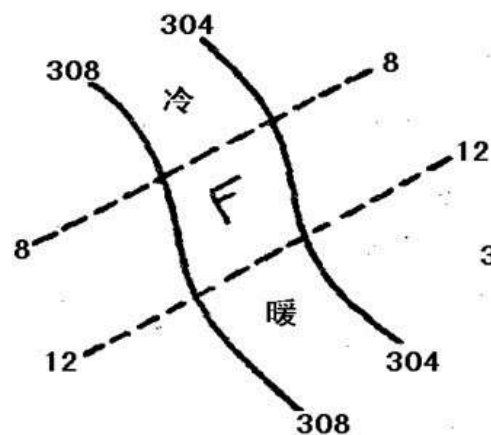
- 槽线：低压槽内等高线曲率最大点的连线，气压场的特征线。
 - 北半球，槽线多呈南北向或东北西南走向
 - 槽前西南风，槽后西北风。
- 切变线：风场的不连续线，是风场的特征线
 - 常见于850hPa和700hPa图上。切变线两侧风向或风速有较强的气旋性切变，但温度梯度小。
 - 槽线和切变线的共同点是风向均有较强的气旋性切变

高空分析图的分析项目三

- **等温线 (Isotherm) : 一般用红色虚线绘制**
 - 我国: 每隔 4°C 画一条
 - 闭合等温线中心标注: N、L (W、C)
 - 等温线密集处, 冷、暖空气温度对比大, 是锋存在的区域。
- **通常等温线的分布也呈波状, 位相稍落后于等高线, 表现为冷槽暖脊的水平结构。**
- **温度平流: 冷暖空气的水平运动引起某些地区增暖或变冷的现象。**
 - 冷平流——冷空气所经之处, 气温将下降。
 - 暖平流——暖空气流经之处, 气温升高。

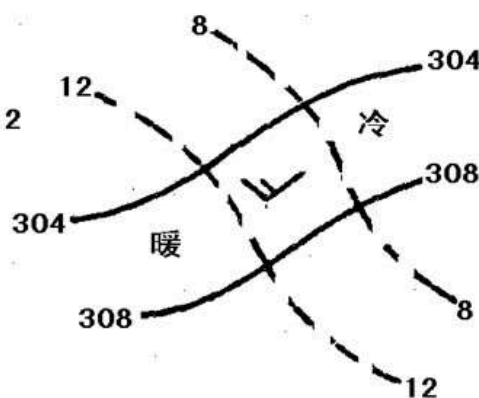


等高线越密，等温线越密，等高线与等温线之间的交角越大，温度平流就越强；反之，平流就越弱。



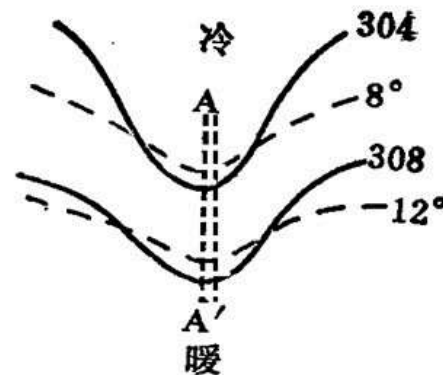
(a) 冷平流

冷平流



(b) 暖平流

暖平流



(c) 平流零线(AA')

平流零线

- **天气图是观察、跟踪和研究天气系统发生、发展和移动等情况的基本工具，是进行天气分析和预报的主要工具。**
- **分析天气图最根本的目的：了解地球表面大气在三维空间分布的特点，以此做未来天气的预报**
- **需要某种方法将地球表面的情况（点的位置、海陆分布、物理量场的特征）投影到某一平面上，再借助该平面分析地球表面的大气——地图投影法**

- 四维分析

是当今数值天气预报业务最常用的分析方法

利用最优内插方法或者变分方法把一个数值天气预报模式的预报值与卫星、飞机等非定时气象要素值的最优同化到定时观测时刻的气象要素值，从而弥补定时观测系统在海洋和高原上空没有资料的不足。

是一个连续分析的系统，这个系统中利用数值天气模式，不断输入定时和非定时观测系统所观测的资料，从而分析出天气图。

- 统计分析

利用数理统计的原理，导出预报量和预报因子的关系式进行天气预报。

优点：以实际大气为依据；

缺点：依据现有的气候资料序列建立起来的简单的回归方程具有显著的抽样误差，也不能反映大气中复杂的非线性物理过程和物理过程。

- 经典统计方法：概率天气预报，分类预报，相关回归，判别分析，谱分析与过滤技术等
- 统计-动力预报方法

- 诊断分析

依据气象观测资料，用不包含有时间变量的动力学和热力学方程（诊断方程）对所研究的天气现象、天气系统或者天气过程的影响因素进行定量计算，从而定量地分析与解释这些天气现象的物理过程，证明大气中所发生现象的变化满足的物理或者动力上的定则，并推断各影响因素与天气、气候的关系，分析各种因素的相对重要性。

结果可以为预报提供依据。

诊断分析与数值实验的区别？诊断分析是利用计算机根据各诊断方程计算各种不直接观测的物理量，所分析的量都是观测或计算的“实况”。

- 诊断分析

- (1) 气候变化的诊断

气候平均值差异多大时认为气候发生了变化。

例如，t-检验，检验某个30年平均与100年平均或长时间平均的差异达到多高的置信度，或者检查两段30年平均的差异达到多高的置信度。通常至少达到95%才认为是气候发生了变化。

其他诊断方法，Mann-Kendall法，小波分析法等。

- (2) 气候异常的诊断

衡量气候异常的标准是气候要素的方差值。

如果该要素接近正态分布，超过或低于平均值一个方差的概率为15.9%。

WMO把2倍方差作为气候异常的标准。

气温：高斯分布；

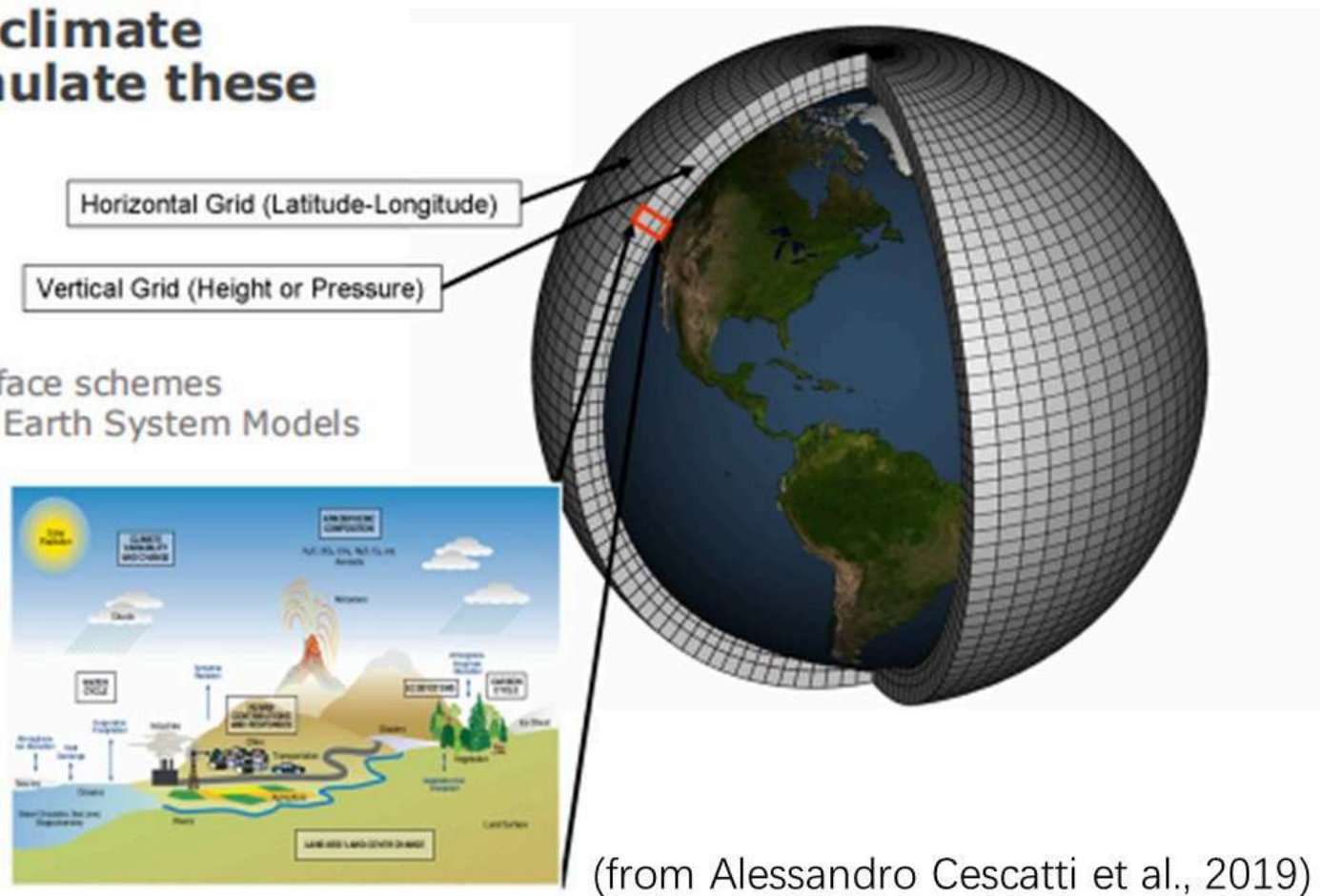
降水：Γ分布

三、气象学和气候学的研究方法

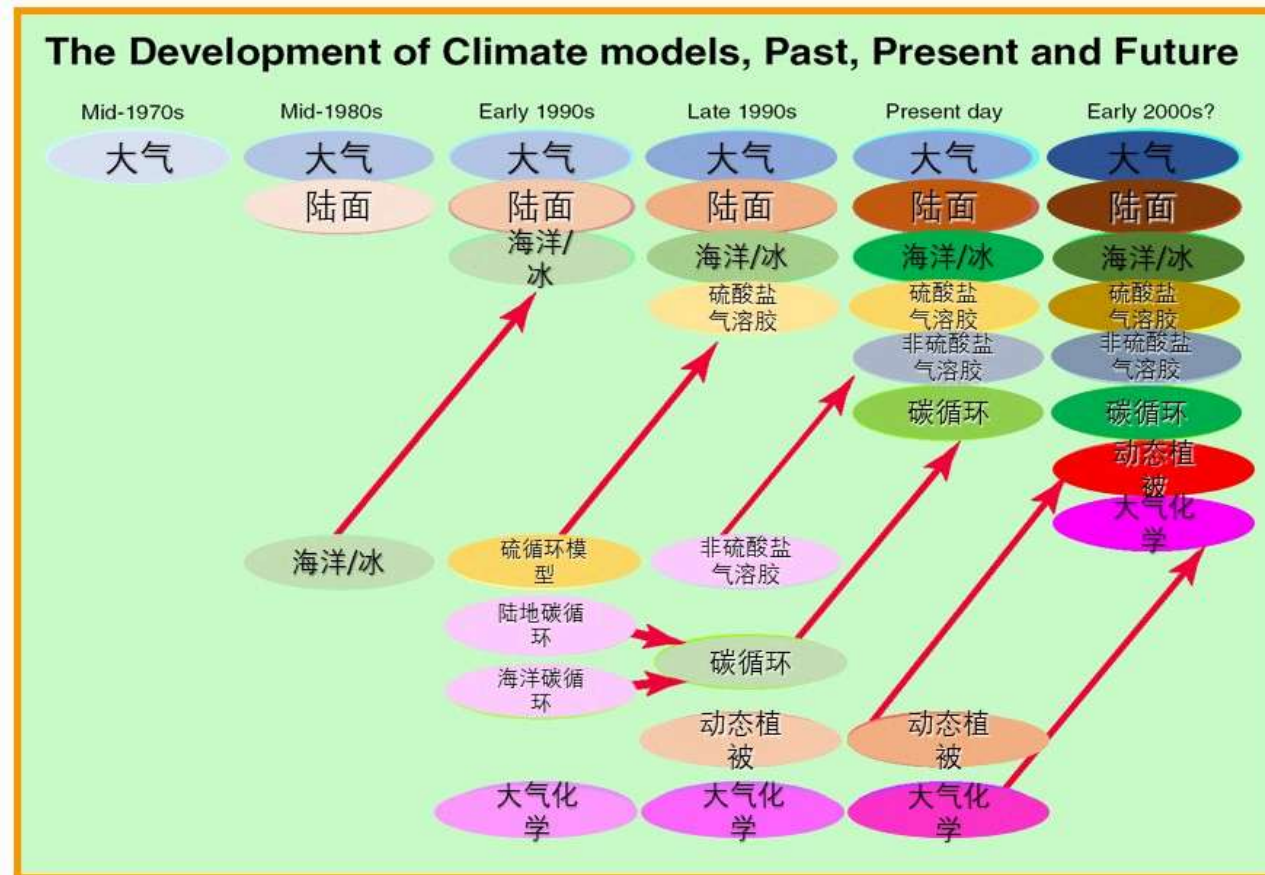
(三) 天气与气候的数值模拟

So how do climate models simulate these effects?

Focus on land surface schemes
of selected major Earth System Models



气候模式的发展



四、气象学和气候学的发展简史

1. 天气与气候现象的定性描述和知识积累阶段（人类有文字记载~1596年）
2. 天气与气候的定量观测和定量研究阶段（1597~1819年）
3. 大气科学基础理论的创立和天气图分析预报阶段（1820~1939年）
4. 数值天气分析预报和大气遥感技术综合应用阶段（1940年至今）

1940年，计算气压和温度局地变化的方法，揭开了近代动力数值预报的序幕

1950年，利用计算机制作了第一张数值天气预报图

1960年4月，美国发射第一颗气象卫星

为什么学“大气科学”？

“大气科学”重要吗？

大气科学在自然科学中的作用

- 20世纪20年代挪威著名气象学家**V. Bjerknes**提出斜压大气和环流理论，推动了整个宏观流体动力学研究；
- 1922年英国科学家理查逊**L.F. Richardson**提出逐步积分的概念，促进了后来计算机技术的发明和发展；
- 60年代初，美国伟大气象学者洛伦兹**Lorenz**提出分岔、混沌和怪吸引子概念，他提出科学上的确定论与随机论不能截然分开，它们是可以相互联系起来的，这被公认为当代自然科学的重大突破。



第三次科学革命

108

自然科学发展中有三次革命：

- 第一次科学革命是**17**世纪初**牛顿**创立的**经典力学**，它使观测和实验所得到的科学现象上升为理论，产生了近代自然科学理论；
- 第二次科学革命是**20**世纪初爱因斯坦提出的**狭义和广义相对论**，为量子力学等现代科学的发展提供了理论基础；
- 第三次科学革命就是伟大气象学家**洛伦兹**所提出的**非线性的“分岔、混沌和怪吸引子”**概念，这个理论把自然界的确定变化与无序变化联系起来，从而可以描述自然界物体运动的多样性、奇异性和复杂性。

使数学、物理学、生物学等自然科学取得重大突破，同时使社会科学得到很大发展。

109

五、气象学和气候学在国民经济和社会发展中的作用

1. 在防灾减灾中的作用

严寒、酷暑、干旱、雨涝、冰雹、龙卷、霜冻等灾害性气候和天气，都直接影响到国民经济和社会发展，每年给全世界带来数百亿美元的经济损失。我国是世界气候脆弱区之一，气候异常给我国带来了严重气候灾害。



研究这些气候和天气灾害的发生及成因，洞悉气象灾害的发展规律以及造成这些灾害的天气过程的几率。加强短期和中、长期的天气预报的准确性，加强气象灾害预警机理和方法的研究。

2007/2008低温雨雪冰冻极端灾害对电力、交通、农业、林业和城市用水等造成灾难性影响



2016年

暴雨

高铁火车站



142

北京2012“7.21” 特大暴雨



台风

2013年台风“海燕”杀人魔



114

“杀人魔”台风

年份/风暴名	登录或影响主要受灾时的强度	主要受灾国	死亡人数 (官方数据)	主要灾害类型
2008年纳尔吉斯	初级超强台风（16级）	缅甸	约8万	潮灾
2013年海燕	顶级超强台风（17级以上）	菲律宾	> 6111	潮灾，风灾
2007年锡德	中等超强台风（17级）	孟加拉国	约3500	潮灾，风灾
2004年珍珠	台风（12级）	海地	约3000	雨灾
2012年宝霞	中等超强台风（17级）	菲律宾	1911	雨灾，风灾
2005年卡特里娜	初级超强台风（16级）	美国	1833	潮灾
2008年风神	强台风（14级）	菲律宾	约1500	船难，雨灾
2011年天鹰	热带风暴（8级）	菲律宾	1268	雨灾
2006年榴莲	初级超强台风（16级）	菲律宾	约1209	雨灾
2006年碧利斯	强热带风暴（11级）	中国	820	雨灾

飓风

2005年飓风“卡特里娜”
死亡人数超700



116

干旱

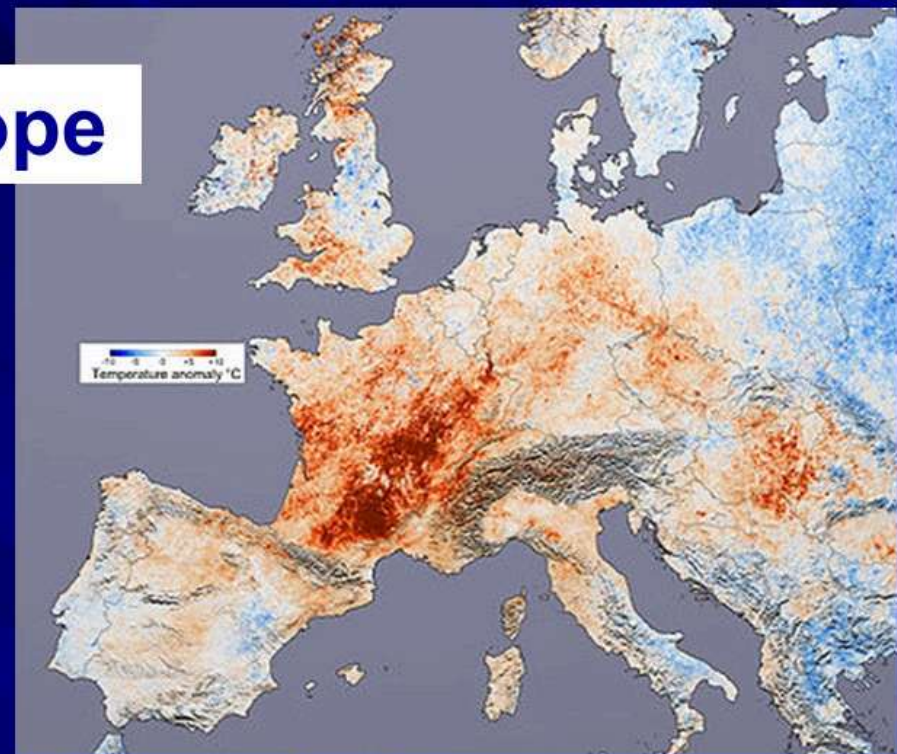


四川持续遭遇夏旱



沙尘暴

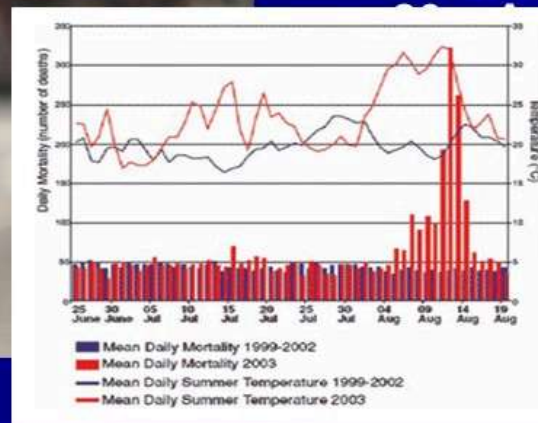
Heat Wave 2003 in Europe



Difference in average temperature (2000, 2001, 2002 and 2004) from 2003, covering the date range of July to August 20.



35,000 people died



118



- 《后天 (The Day After Tomorrow)
- 《完美风暴 (Perfect Storm)》
- 《龙卷风 (Tornadoes) 》



119

五、气象学和气候学在国民经济和社会发展中的作用

2. 在气候资源开发利用中的作用

研究光能资源、热量资源、水分资源、风能资源等气候资源的分布特征和演变规律；揭示其数量、质量、潜力、空间分布特征；提出合理利用气候资源这些清洁能源的途径和措施，创造社会效益和经济效益。

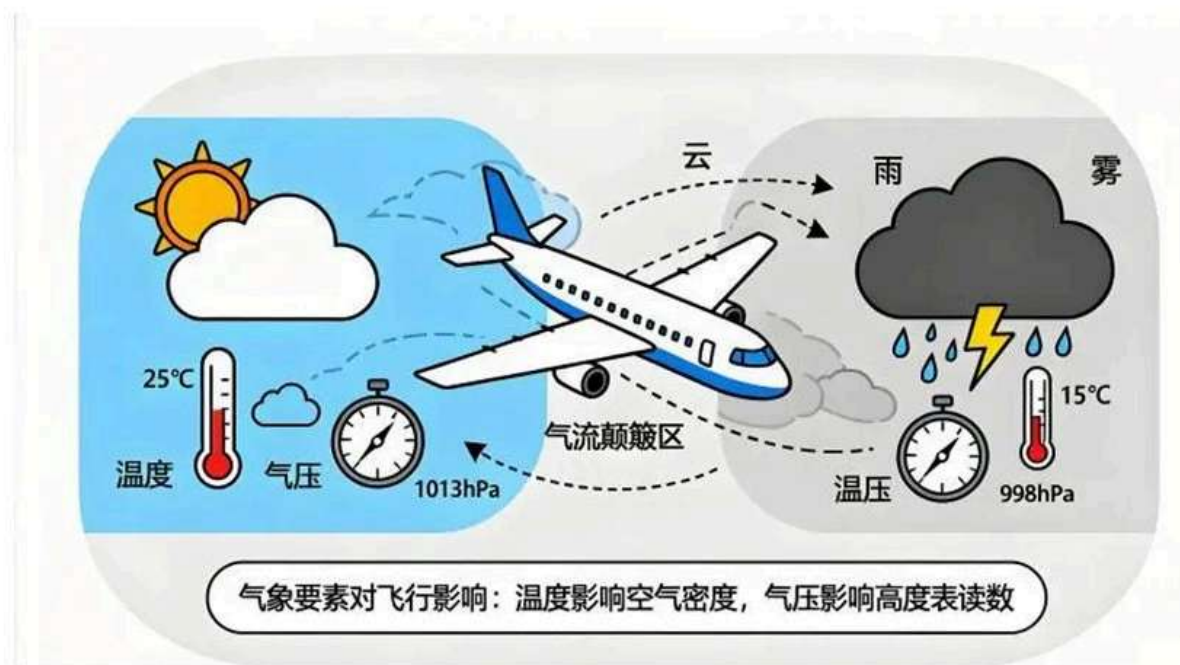


五、气象学和气候学在国民经济和社会发展中的作用

3. 在交通运输中的作用

(1) 航空运输方面

气象要素和天气现象对航空技术装备和飞行活动有很大影响，飞机的起飞、飞行和降落都要参照气象条件来决定，需要有效的气象保障，才能保证飞行安全。



五、气象学和气候学在国民经济和社会发展中的作用

3. 在交通运输中的作用

(2) 航海运输方面

海浪、海冰、风暴潮等严重影响海上轮船的航行。我国是多台风、多寒潮的国家，经常在沿海引起风暴潮。准确天气预报对于避免恶性海难事故和保证海上生产作业的安全是极其重要的。



- 巴拿马籍散货船“BLUEWAYS”，于2022年年9月19日受台风“南玛都”外围环流和冷空气共同影响搁浅荣成海域，当地相关部门表示该船目前对当地环境和通航未造成影响。

五、气象学和气候学在国民经济和社会发展中的作用

3. 在交通运输中的作用

(3) 陆路运输方面

强烈的降雨、雪、风、低能见度等天气都会影响铁路运输和公路运输。须及时发布恶劣天气的预报，以便做好防御工作；研究经常出现气象灾害的区域，编制气象灾害空间分布图。



五、气象学和气候学在国民经济和社会发展中的作用

3. 在交通运输中的作用

(4) 卫星气象和空间环境保障

保障各类卫星和航天器的发射和空间飞行



五、气象学和气候学在国民经济和社会发展中的作用

4. 重大事件的气象保障

2008年8月8日晚，北京举行奥运会开幕式。

气象保障部门进行人工影响天气的消雨作业，成功化解“鸟巢”的降雨威胁。

奥运会开幕式历时4个多小时，国家体育场“鸟巢”滴雨未下。

五、气象学和气候学在国民经济和社会发展中的作用

5. 军事等的应用

导弹气象保障:

保障各类导弹和火炮的发射、航迹飞行和落区的安全和准确率

东风-15 (M9) 近程战术导弹



东风-11 (M11) 近程战术导弹



东风-3中程弹道导弹



总结

1. 气象学和气候学的区别是什么？
2. 气候系统包括哪些圈层？不同圈层的特征和相互作用是什么？
3. 气象学和气候学在国民经济中的作用体现在哪些方面？
4. 你能举例说明历史上有哪些气象学改变人类历史的著名事件吗？

《天气制造的人类历史》，张祥斌编著

- 赤壁之战
- 日本的“神风”
- 滑铁卢的大雨
- 希特勒重蹈拿破仑覆辙-莫斯科战役大逆转
- 巧用天时的“珍珠港偷袭”
- 诺曼底登陆